AWS Certified Cloud Practitioner
CLF-C02

Cours, 182 questions/réponses, examen blanc de 65 questions, fiche mémo

Sommaire

1. Guide de cours
2. Questions / réponses par domaine
3. Examen blanc
4. Fiche mémo

AWS Certified Cloud Practitioner (CLF-C02) — Guide de cours complet

> Ce guide résume **tout ce qu'il faut savoir** pour l'examen, organisé selon les 4 domaines officiels. Lisez-le d'abord, puis entraînez-vous avec les fichiers 02 (Q/R par domaine) et 03 (examen blanc).

---

0. L'examen en bref

Élément	Détail
Code	CLF-C02
Nombre de questions	65 (50 notées + 15 non notées, indiscernables)
Durée	90 minutes
Format	QCM (1 bonne réponse sur 4) et réponses multiples (2+ bonnes réponses sur 5+)
Score	100 à 1000 — **réussite à 700**
Pénalité mauvaise réponse	Aucune → **ne laissez jamais une question sans réponse**
Prix	100 USD (bon de 50 % pour la certification suivante après réussite)
Validité	3 ans
Langues	Dont le français

Pondération des domaines

Domaine	Poids
1. Concepts du cloud	24 %
2. Sécurité et conformité	30 %
3. Technologie et services cloud	34 %
4. Facturation, tarification et support	12 %

DOMAINE 1 — Concepts du cloud (24 %)

1.1 Définition du cloud computing

Fourniture **à la demande** de ressources informatiques (calcul, stockage, bases de données, etc.) via Internet, avec une **tarification à l'usage** (pay-as-you-go).

1.2 Les 6 avantages du cloud AWS (à connaître PAR CŒUR)

1. **Remplacer les dépenses d'investissement (CapEx) par des dépenses variables (OpEx)** — on ne paie que ce qu'on consomme.
2. **Profiter d'économies d'échelle massives** — AWS achète en masse, les prix baissent pour tous.
3. **Arrêter de deviner la capacité** — on monte ou descend selon le besoin réel.
4. **Augmenter la vitesse et l'agilité** — nouvelles ressources en minutes.
5. **Arrêter de dépenser de l'argent pour faire tourner des data centers** — se concentrer sur ses clients.
6. **Devenir mondial en quelques minutes** — déployer dans plusieurs régions facilement.

1.3 Termes clés

Terme	Signification
Élasticité	Ajuster automatiquement les ressources à la demande (augmenter ET diminuer)
Scalabilité	Capacité à grandir pour absorber plus de charge (verticale = plus gros serveur ; horizontale = plus de serveurs)
Haute disponibilité	Le système reste accessible (ex. multi-AZ)
Tolérance aux pannes	Le système continue de fonctionner malgré la panne d'un composant
Agilité	Rapidité d'expérimentation et de mise sur le marché
Résilience / Fiabilité	Capacité à se remettre d'une panne

1.4 Modèles de service

Modèle	Vous gérez	Exemples AWS
IaaS (Infrastructure)	OS, applications, données	EC2, VPC, EBS
PaaS (Plateforme)	Application et données	Elastic Beanstalk, RDS, Lambda (souvent classé serverless)
SaaS (Logiciel)	Uniquement l'usage	Amazon WorkMail, Amazon Chime, Gmail

1.5 Modèles de déploiement

- **Cloud public** : tout sur AWS.
- **Sur site (on-premises / cloud privé)** : dans votre propre data center (ex. avec virtualisation).
- **Hybride** : connexion entre on-premises et cloud (ex. Direct Connect, VPN, Storage Gateway, Outposts).

1.6 Infrastructure mondiale AWS

- **Région** : zone géographique contenant **au minimum 3 AZ** (ex. eu-west-3 Paris). Les données **ne quittent pas une région** sans votre action.
- **Zone de disponibilité (AZ)** : un ou plusieurs data centers séparés, avec alimentation, réseau et refroidissement redondants, reliés par des liens à très faible latence.
- **Points de présence (Edge Locations)** : utilisés par **CloudFront**, **Route 53**, **Global Accelerator**, **Shield**, **WAF** pour rapprocher le contenu des utilisateurs.
- **Regional Edge Caches** : cache intermédiaire de CloudFront.
- **Local Zones** : extension d'une région près d'une grande ville (latence < 10 ms).
- **Wavelength Zones** : calcul AWS à l'intérieur des réseaux **5G** des opérateurs télécom.
- **AWS Outposts** : racks AWS installés **dans votre data center** (hybride).

Choisir une Région — 4 critères : 1. **Conformité / réglementation** (souveraineté des données — souvent le critère n°1) 2. **Latence / proximité des clients** 3. **Disponibilité des services** (tous les services ne sont pas dans toutes les régions) 4. **Prix** (varie selon la région)

Services globaux (pas liés à une région) : IAM, Route 53, CloudFront, WAF (pour CloudFront), AWS Organizations.

1.7 AWS Well-Architected Framework — 6 piliers

Pilier	Idée clé
Excellence opérationnelle	Exécuter et surveiller les systèmes, automatiser, infrastructure as code, petites modifications fréquentes et réversibles
Sécurité	Protéger données et systèmes, moindre privilège, traçabilité, chiffrement, sécurité à toutes les couches
Fiabilité	Récupérer des pannes, scaler horizontalement, tester les procédures de reprise, arrêter de deviner la capacité
Efficacité des performances	Utiliser les ressources efficacement, démocratiser les technologies avancées, devenir mondial en minutes, serverless
Optimisation des coûts	Éviter les dépenses inutiles, modèle de consommation, mesurer l'efficacité
Durabilité	Minimiser l'impact environnemental, maximiser l'utilisation, services managés

Outil : **AWS Well-Architected Tool** (dans la console, gratuit) pour évaluer ses charges de travail.

Principes de conception à retenir : concevoir pour la panne (*design for failure*), découpler les composants (SQS, SNS), utiliser l'élasticité, penser parallèle, éviter les points de défaillance uniques.

1.8 AWS Cloud Adoption Framework (CAF) — 6 perspectives

- **Business**, **Personnes (People)**, **Gouvernance** → capacités *métier*
- **Plateforme**, **Sécurité**, **Opérations** → capacités *techniques*

Bénéfices attendus : réduction des risques métier, amélioration ESG, augmentation des revenus, efficacité opérationnelle. Phases de transformation : **Envisager** → **Aligner** → **Lancer** → **Scaler** (Envision, Align, Launch, Scale).

1.9 Stratégies de migration — les 7 R

Stratégie	Description
Retire (Retirer)	Supprimer ce qui ne sert plus
Retain (Conserver)	Garder sur site pour l'instant
Rehost (« lift and shift »)	Déplacer tel quel sur EC2
Relocate	Déplacer vers AWS sans modification (ex. VMware Cloud on AWS)
Replatform (« lift, tinker and shift »)	Petites optimisations (ex. passer sa base sur RDS)
Repurchase (« drop and shop »)	Passer à un SaaS (ex. CRM → Salesforce)
Refactor / Re-architect	Réécrire en cloud natif (serverless, microservices)

Outils de migration : AWS Migration Hub, AWS Application Migration Service (MGN, rehost), AWS Database Migration Service (DMS), AWS Schema Conversion Tool (SCT), AWS Application Discovery Service, AWS DataSync, famille AWS Snow.

1.10 Économie du cloud

- **Coûts fixes vs variables**, **CapEx vs OpEx**.
- **TCO (Total Cost of Ownership)** : inclut matériel, électricité, refroidissement, locaux, personnel, licences…
- **Économies sur le personnel** : moins d'administration matérielle.
- **Licences** : *BYOL* (Bring Your Own License) vs licences incluses.
- **Right-sizing** : dimensionner correctement les ressources.
- **Automatisation** (CloudFormation) = réduction des coûts opérationnels.
- **Services managés** (RDS, ECS, EFS…) = moins de travail d'administration.

DOMAINE 2 — Sécurité et conformité (30 %)

2.1 Modèle de responsabilité partagée (TRÈS IMPORTANT)

- **AWS = sécurité DU cloud** : matériel, data centers physiques, réseau global, hyperviseur, infrastructure des Régions/AZ/Edge, logiciel des services managés.
- **Client = sécurité DANS le cloud** : données, IAM (utilisateurs/permissions), OS invité sur EC2 (patchs), applications, configuration des security groups, chiffrement côté client/serveur, configuration du réseau.

Contrôles partagés : gestion des correctifs (AWS patche l'infra, vous patchez votre OS/apps), gestion de la configuration, sensibilisation et formation. **Contrôles hérités :** physiques et environnementaux (100 % AWS).

Service	Responsabilité du client
EC2 (IaaS)	OS, patchs, pare-feu (SG), applis, données

Service	Responsabilité du client
RDS	Données, accès, security groups, chiffrement — AWS patche le moteur et l'OS
Lambda	Code, permissions IAM — AWS gère tout le reste
S3	Données, politiques de bucket, chiffrement, accès public

2.2 IAM (Identity and Access Management) — service global, gratuit

- **Utilisateur root** : créé avec le compte. **Activer MFA**, ne pas l'utiliser au quotidien, ne pas créer de clés d'accès pour lui.
- Tâches **réservées au root** : changer les paramètres du compte (email, nom, mot de passe root), fermer le compte, changer le plan de support, restaurer les permissions IAM, s'inscrire comme vendeur sur la marketplace de Reserved Instances, configurer MFA Delete sur S3, certaines tâches de facturation.
- **Utilisateurs IAM** : une personne ou application.
- **Groupes IAM** : ensemble d'utilisateurs (pas de groupes imbriqués).
- **Rôles IAM** : identités temporaires assumées par des services AWS (ex. EC2 accédant à S3), des utilisateurs d'autres comptes, ou des identités fédérées. **Bonne pratique : rôle plutôt que clés d'accès sur EC2.**
- **Politiques (Policies)** : documents JSON (Effect, Action, Resource, Condition). Un **Deny explicite** l'emporte toujours.
- **Principe du moindre privilège** : n'accorder que les permissions nécessaires.
- **MFA** : authentification multifacteur.
- **Politique de mot de passe** configurable.
- **IAM Access Analyzer** : identifie les ressources partagées avec l'extérieur.
- **IAM Credential Report** (niveau compte) / **Access Advisor** (niveau utilisateur, services utilisés).
- **AWS IAM Identity Center** (ex-AWS SSO) : authentification unique pour plusieurs comptes AWS et applications.
- **AWS STS** : identifiants temporaires.
- **Amazon Cognito** : identités pour les **utilisateurs de vos applications web/mobiles** (inscription, connexion, fédération Google/Facebook).
- **AWS Directory Service** : Microsoft Active Directory managé.

2.3 Gouvernance multi-comptes

- **AWS Organizations** : gestion centralisée de plusieurs comptes, **facturation consolidée** (une facture, remises sur volume cumulées), **SCP** (Service Control Policies) qui limitent les permissions maximales des comptes membres (ne s'appliquent pas au compte de gestion).
- **Unités organisationnelles (OU)** : regroupement de comptes.
- **AWS Control Tower** : mise en place automatisée d'un environnement multi-comptes sécurisé (*landing zone*) avec des garde-fous (guardrails).
- **AWS RAM (Resource Access Manager)** : partager des ressources entre comptes.
- **AWS Service Catalog** : catalogue de produits approuvés (modèles CloudFormation) que les utilisateurs peuvent déployer.

2.4 Protection réseau et applicative

Service	Rôle
Security Group	Pare-feu **au niveau de l'instance**, **stateful**, règles **Allow uniquement**
Network ACL (NACL)	Pare-feu **au niveau du sous-réseau**, **stateless**, règles Allow **et Deny**

Service	Rôle
AWS WAF	Pare-feu applicatif web (couche 7) : injection SQL, XSS, filtrage IP/pays, rate limiting. Sur CloudFront, ALB, API Gateway, AppSync
AWS Shield Standard	Protection DDoS **gratuite** et automatique (couches 3/4) pour tous
AWS Shield Advanced	DDoS avancé, payant (~3000 $/mois), équipe **SRT** (Shield Response Team) 24/7, protection des coûts liés aux pics DDoS
AWS Firewall Manager	Gestion centralisée des règles WAF/Shield/SG dans une organisation
AWS Network Firewall	Pare-feu managé pour le VPC

2.5 Détection, surveillance et audit

Service	Rôle — mot-clé examen
Amazon GuardDuty	**Détection de menaces** intelligente (ML) à partir des logs CloudTrail, VPC Flow Logs, DNS
Amazon Inspector	**Analyse de vulnérabilités** automatisée (EC2, images de conteneurs ECR, Lambda)
Amazon Macie	Découverte de **données sensibles (PII)** dans **S3** via ML
Amazon Detective	**Enquête** sur la cause racine des incidents de sécurité
AWS Security Hub	**Vue centralisée** des alertes de sécurité et contrôles de conformité
AWS CloudTrail	**Audit des appels API** : qui a fait quoi, quand, d'où
AWS Config	**Historique de configuration** des ressources et **conformité** aux règles
Amazon CloudWatch	**Métriques, logs, alarmes** (performance)
AWS Audit Manager	Collecte automatisée de preuves pour les audits
AWS Artifact	**Rapports de conformité AWS** (SOC, ISO, PCI) et accords (BAA HIPAA) à la demande
AWS Trusted Advisor	Recommandations (dont sécurité)
AWS Health Dashboard	État des services AWS et événements affectant **votre** compte

2.6 Chiffrement et secrets

- **Chiffrement au repos** (stockage) et **en transit** (TLS/SSL).
- **AWS KMS** : création et gestion des **clés de chiffrement** (intégré à S3, EBS, RDS…). Matériel partagé, multi-locataire.
- **AWS CloudHSM** : **HSM dédié** (matériel physique dédié, FIPS 140-2 niveau 3) — vous gérez les clés.
- **AWS Secrets Manager** : stockage et **rotation automatique** des secrets (mots de passe de bases de données, clés API).
- **AWS Systems Manager Parameter Store** : stockage de paramètres/configuration (rotation non automatique).
- **AWS Certificate Manager (ACM)** : certificats SSL/TLS gratuits et renouvellement automatique.

2.7 Conformité

- **AWS Artifact** → rapports de conformité.
- **AWS Compliance Center / Compliance Programs** → informations par pays et secteur.
- **Tests d'intrusion** : autorisés sans approbation préalable sur 8 services courants (EC2, RDS, Aurora, CloudFront, API Gateway, Lambda, Lightsail, Elastic Beanstalk…) ; interdits : DoS/DDoS, flood, attaques sur l'infra AWS.
- **AWS Abuse team** : signaler une utilisation abusive de ressources AWS (spam, attaques).

2.8 Ressources de sécurité

AWS Knowledge Center, AWS Security Center, AWS Security Blog, AWS Marketplace (solutions de sécurité tierces), AWS Prescriptive Guidance.

DOMAINE 3 — Technologie et services cloud (34 %)

3.1 Méthodes d'accès et de déploiement

- **AWS Management Console** (web), **AWS CLI** (ligne de commande), **SDK** (code), **AWS CloudShell** (terminal dans le navigateur).
- **Infrastructure as Code (IaC)** : **AWS CloudFormation** (modèles JSON/YAML → *stacks*), **AWS CDK** (IaC avec langages de programmation).
- **AWS Elastic Beanstalk** : PaaS — vous fournissez le code, AWS déploie (capacité, load balancing, scaling, monitoring).
- Options de connectivité : **Internet public**, **AWS Site-to-Site VPN** (chiffré via Internet, rapide à mettre en place), **AWS Direct Connect** (**connexion privée dédiée**, bande passante constante, ne passe pas par Internet, plusieurs semaines de mise en place), **AWS Client VPN**.

3.2 Calcul (Compute)

Amazon EC2 — serveurs virtuels. - **Familles d'instances** : Usage général (t, m), Optimisé calcul (c), Optimisé mémoire (r, x), Calcul accéléré (p, g – GPU), Optimisé stockage (i, d). - **AMI** : image de la machine. - **User data** : script exécuté au démarrage. - **Stockage** : EBS (persistant) ou Instance Store (éphémère, perdu à l'arrêt).

Options d'achat EC2 (très fréquent à l'examen) : | Option | Cas d'usage | Remise max. | |---|---|---| | **À la demande (On-Demand)** | Court terme, imprévisible, sans engagement, ne doit pas être interrompu | 0 % | | **Instances réservées (RI)** | Charge stable 1 ou 3 ans (ex. base de données) — Standard (jusqu'à 72 %) / Convertible (jusqu'à 66 %, peut changer de famille) | 72 % | | **Savings Plans** | Engagement en **$/heure** sur 1 ou 3 ans — *Compute SP* (EC2, Fargate, Lambda, toutes régions, jusqu'à 66 %) / *EC2 Instance SP* (jusqu'à 72 %) | 72 % | | **Instances Spot** | Capacité inutilisée, **peut être interrompue** (préavis 2 min) — batch, big data, tâches tolérantes aux pannes | **90 %** | | **Hôtes dédiés (Dedicated Hosts)** | Serveur physique entier pour vous — **licences liées au serveur (BYOL par socket/cœur)**, conformité | — (le plus cher) | | **Instances dédiées** | Matériel non partagé avec d'autres clients, mais pas de contrôle sur le placement | — | | **Réservations de capacité (On-Demand Capacity Reservations)** | Garantir une capacité dans une AZ, sans engagement de durée | 0 % |

Mise à l'échelle et répartition : - **Amazon EC2 Auto Scaling** : ajoute/supprime des instances selon la demande (min, souhaité, max) → élasticité + disponibilité. - **Elastic Load Balancing (ELB)** : répartit le trafic. *ALB* (HTTP/HTTPS, couche 7), *NLB* (TCP/UDP,

couche 4, ultra-performant), *GWLB* (appliances réseau), CLB (ancien).

Conteneurs : - **Amazon ECS** (orchestration AWS), **Amazon EKS** (Kubernetes managé), **AWS Fargate** (exécution **serverless** des conteneurs pour ECS/EKS — pas de serveurs à gérer), **Amazon ECR** (registre d'images Docker).

Serverless : - **AWS Lambda** : exécute du code en réponse à des événements, **max 15 minutes**, facturé à la requête et à la durée (ms). Pas de serveur à gérer.

Autres : - **Amazon Lightsail** : VPS simple à prix fixe (sites web, WordPress, débutants). - **AWS Batch** : traitements par lots à grande échelle. - **AWS App Runner** : déployer facilement des applications web conteneurisées. - **AWS Outposts**, **Local Zones**, **Wavelength** (voir domaine 1).

3.3 Stockage

Amazon S3 (stockage d'objets) - Objets dans des **buckets** (nom globalement unique, mais bucket créé dans une région). Objet max **5 To**. - Durabilité **99,999999999 % (11 neuf)**. - Usages : sauvegardes, data lake, **hébergement de site web statique**, médias. - Fonctionnalités : **versioning**, **règles de cycle de vie** (passer automatiquement vers une classe moins chère), **réplication** (CRR inter-régions / SRR même région), **S3 Transfer Acceleration**, **chiffrement** (activé par défaut, SSE-S3), **Block Public Access**, **politiques de bucket**, **S3 Object Lock** (WORM), **MFA Delete**, presigned URLs.

Classe S3	Usage
S3 Standard	Données fréquemment accédées
S3 Intelligent-Tiering	Accès **inconnu ou changeant** — déplacement automatique entre niveaux
S3 Standard-IA	Accès peu fréquent, récupération rapide, multi-AZ
S3 One Zone-IA	Accès peu fréquent, **une seule AZ** (données recréables)
S3 Glacier Instant Retrieval	Archives consultées ~1 fois/trimestre, récupération en ms
S3 Glacier Flexible Retrieval	Archives, récupération de minutes à 12 h
S3 Glacier Deep Archive	**Le moins cher**, conservation longue (7–10 ans), récupération 12–48 h
S3 Express One Zone	Très haute performance, latence de l'ordre de la ms, une AZ

Stockage bloc et fichiers l Service l Type l Points clés l l---l---l---l l **Amazon EBS** l Bloc l Disque réseau pour **une** instance EC2, **lié à une AZ**, persistant, snapshots (stockés dans S3) l l **Instance Store** l Bloc l Disque physique de l'hôte, **éphémère**, très performant l l **Amazon EFS** l Fichiers (NFS) l **Linux**, partagé entre **des milliers d'instances**, multi-AZ, élastique l l **Amazon FSx for Windows File Server** l Fichiers (SMB) l Partage de fichiers **Windows**, Active Directory l l **Amazon FSx for Lustre** l Fichiers l **Calcul haute performance (HPC)**, ML l l FSx for NetApp ONTAP / OpenZFS l Fichiers l Migration de NAS existants l

Hybride, transfert et sauvegarde - **AWS Storage Gateway** : relie le stockage sur site à AWS (File Gateway, Volume Gateway, Tape Gateway). - **AWS DataSync** : transfert de données en ligne automatisé entre on-premises et AWS. - **Famille AWS Snow** (transfert hors ligne de grands volumes et edge computing) : **Snowball Edge** (Storage Optimized / Compute Optimized). *(Snowcone et Snowmobile ont été retirés, mais peuvent encore apparaître dans des questions.)* Règle : si le transfert réseau prendrait plus d'une semaine → Snow. - **AWS Transfer Family** : SFTP/FTPS/FTP vers S3/EFS. - **AWS Backup** : sauvegarde centralisée et automatisée de plusieurs services. - **AWS Elastic Disaster Recovery** : reprise après sinistre.

3.4 Bases de données

Service	Type	Mot-clé examen
Amazon RDS	Relationnel (SQL) managé	MySQL, PostgreSQL, MariaDB, Oracle, SQL Server, Db2. **Multi-AZ** (haute dispo), **Read Replicas** (performance lecture)
Amazon Aurora	Relationnel compatible MySQL/PostgreSQL	**5x plus rapide que MySQL**, 3x PostgreSQL, 6 copies sur 3 AZ, Aurora Serverless
Amazon DynamoDB	NoSQL clé-valeur	**Serverless**, latence en **millisecondes à un chiffre**, scale massif ; **DAX** = cache en microsecondes ; Global Tables
Amazon ElastiCache	Cache en mémoire	Redis/Valkey/Memcached — réduire la charge des bases
Amazon MemoryDB	Base en mémoire durable compatible Redis	
Amazon Redshift	**Entrepôt de données** (data warehouse)	Analytique **OLAP**, colonnes, pétaoctets, BI
Amazon DocumentDB	Documents	Compatible **MongoDB**
Amazon Neptune	**Graphe**	Réseaux sociaux, recommandations, détection de fraude
Amazon Keyspaces	Colonnes larges	Compatible **Apache Cassandra**
Amazon Timestream	Séries temporelles	IoT, métriques
Amazon QLDB	Registre immuable	*(fin de support 2025, peut encore apparaître)*

Bon à savoir : sur RDS, impossible d'accéder à l'OS (sauf RDS Custom) ; si on a besoin du contrôle total → base installée sur **EC2**. **Migration** : **AWS DMS** (migration avec un minimum d'interruption, base source reste opérationnelle) + **AWS SCT** (conversion de schéma entre moteurs différents, ex. Oracle → Aurora).

3.5 Réseau

- **Amazon VPC** : réseau privé virtuel isolé logiquement.
- **Sous-réseau public** (route vers une **Internet Gateway**) / **privé**.
- **NAT Gateway** : permet aux instances privées d'**accéder** à Internet sans être accessibles depuis Internet.
- **Internet Gateway** : connecte le VPC à Internet.
- **Security Groups / NACL** (voir domaine 2).
- **VPC Flow Logs** : journal du trafic IP.
- **VPC Peering** : connecter deux VPC (non transitif).
- **AWS Transit Gateway** : hub central pour connecter **de nombreux VPC** et réseaux sur site.
- **VPC Endpoints / AWS PrivateLink** : accéder aux services AWS (S3, DynamoDB…) **sans passer par Internet**.

- **Amazon Route 53** : **DNS** managé, enregistrement de domaines, contrôles de santé, politiques de routage (simple, pondéré, latence, basculement/failover, géolocalisation, géoproximité, multivaleur).
- **Amazon CloudFront** : **CDN** — met en cache le contenu dans les edge locations (latence réduite), intégré avec Shield et WAF.
- **AWS Global Accelerator** : améliore les performances en utilisant le **réseau mondial AWS** (IP anycast statiques), pour TCP/UDP non HTTP aussi.
- **Amazon API Gateway** : créer, publier et sécuriser des **API** (souvent avec Lambda).

3.6 Intégration d'applications

Service	Rôle
Amazon SQS	**File d'attente** de messages — **découplage** des composants (pull)
Amazon SNS	**Publication/abonnement (pub/sub)** — notifications push (email, SMS, Lambda, SQS)
Amazon EventBridge	Bus d'événements, règles, planification (ex-CloudWatch Events)
AWS Step Functions	Orchestration de **workflows** (machines à états)
Amazon MQ	Broker de messages managé (ActiveMQ, RabbitMQ) pour migrer l'existant
Amazon SES	Envoi d'**e-mails** marketing/transactionnels
Amazon Connect	**Centre de contact** (call center) cloud

3.7 Analytique

Service	Rôle
Amazon Athena	Requêtes **SQL serverless directement sur S3**
Amazon EMR	Big data (Hadoop, Spark) managé
AWS Glue	**ETL** serverless + Data Catalog
Amazon Kinesis	Données en **temps réel / streaming** (Data Streams, Data Firehose, Video Streams)
Amazon MSK	Apache Kafka managé
Amazon QuickSight	**Tableaux de bord / BI**
Amazon OpenSearch Service	Recherche et analyse de logs (ex-Elasticsearch)
AWS Lake Formation	Construire un data lake sécurisé
AWS Data Exchange	Trouver et s'abonner à des données tierces

3.8 Intelligence artificielle et Machine Learning

Service	Rôle
Amazon SageMaker AI	Construire, entraîner et déployer des modèles ML
Amazon Bedrock	**IA générative** via modèles de fondation (API)
Amazon Q	Assistant IA générative (Q Business, Q Developer)
Amazon Rekognition	Analyse d'**images et vidéos** (visages, objets)
Amazon Comprehend	**Analyse de texte** (NLP, sentiments, entités)
Amazon Translate	**Traduction**
Amazon Transcribe	**Voix → texte**
Amazon Polly	**Texte → voix**
Amazon Lex	**Chatbots** (technologie d'Alexa)
Amazon Textract	Extraire texte et données de **documents scannés**
Amazon Kendra	**Recherche intelligente** dans des documents d'entreprise
Amazon Personalize	**Recommandations** personnalisées
Amazon Forecast	Prévisions de séries temporelles
Amazon Fraud Detector	Détection de fraude en ligne

3.9 Gestion, surveillance et gouvernance

Service	Rôle
Amazon CloudWatch	Métriques, **alarmes**, logs, tableaux de bord
AWS CloudTrail	Historique des appels API (audit)
AWS Config	Inventaire et conformité de configuration
AWS Systems Manager	Gestion opérationnelle d'un parc (patchs, Run Command, **Session Manager** = connexion sans SSH, Parameter Store)
AWS Trusted Advisor	Recommandations de bonnes pratiques
AWS Compute Optimizer	Recommandations de **dimensionnement** (EC2, EBS, Lambda) via ML
AWS Health Dashboard	Santé des services AWS et de vos ressources
AWS License Manager	Gestion des licences logicielles

Service	Rôle
AWS X-Ray	**Traçage/débogage** des applications distribuées
AWS Launch Wizard, **AWS Proton**	Déploiements guidés

3.10 Outils pour développeurs

AWS CodePipeline (CI/CD), **AWS CodeBuild** (compile et teste), **AWS CodeDeploy** (déploie sur EC2, Lambda, on-premises), **AWS CodeCommit** (dépôt Git), **AWS CodeArtifact** (dépôt de paquets), **AWS Cloud9** (IDE cloud), **AWS X-Ray**, **AWS AppConfig**, **Amazon CodeGuru** (revue de code ML).

3.11 Autres services à connaître

- **Amazon WorkSpaces** : **bureaux virtuels** (VDI). **Amazon AppStream 2.0** : streaming d'applications.
- **AWS IoT Core** : connecter des objets connectés.
- **AWS Amplify** : développer des applications web/mobiles full-stack.
- **AWS AppSync** : API GraphQL.
- **AWS Device Farm** : tester des applis sur de vrais appareils mobiles.
- **AWS Ground Station** : contrôle de satellites.
- **Amazon Managed Blockchain**.

DOMAINE 4 — Facturation, tarification et support (12 %)

4.1 Principes de tarification

1. **Payez à l'usage** (pay-as-you-go)
2. **Payez moins en réservant** (RI, Savings Plans)
3. **Payez moins par unité en consommant plus** (remises sur volume, ex. S3)
4. **Payez moins à mesure qu'AWS grandit**

Facteurs de coût fondamentaux : calcul, **stockage**, **transfert de données sortant**. - Transfert de données **entrant** (vers AWS) : **gratuit**. - Transfert **sortant** vers Internet : **payant**. - Transfert entre régions : payant. Entre AZ : généralement payant (faible). - **Gratuits** : IAM, VPC (hors NAT Gateway, etc.), CloudFormation, Elastic Beanstalk, Auto Scaling, Organizations, facturation consolidée (vous payez les ressources créées).

4.2 Offre gratuite (Free Tier)

- **Toujours gratuit** (ex. 1 million de requêtes Lambda/mois, 25 Go DynamoDB).
- **12 mois gratuits** pour les comptes créés avant le 15 juillet 2025 (ex. 750 h/mois d'EC2 t2/t3.micro, 5 Go S3).
- **Essais** de courte durée.
- *Depuis juillet 2025, les nouveaux comptes reçoivent des crédits (jusqu'à 200 $) avec un plan gratuit de 6 mois.*

4.3 Outils de gestion des coûts

Outil	Usage — mot-clé examen
AWS Pricing Calculator	**Estimer le coût** d'une architecture **avant** de la déployer

Outil	Usage — mot-clé examen
AWS Billing Dashboard	Vue d'ensemble de la facture
AWS Cost Explorer	**Visualiser et analyser** les coûts **passés**, **prévisions** jusqu'à 12 mois, recommandations RI/SP
AWS Budgets	Définir des **budgets** et recevoir des **alertes** (coût, usage, RI, SP), actions automatiques
AWS Cost and Usage Report (CUR) / Data Exports	Rapport **le plus détaillé** (heure par heure), exporté vers S3, analysable avec Athena/QuickSight
AWS Cost Anomaly Detection	Détection d'**anomalies** de dépenses par ML
Balises de répartition des coûts (cost allocation tags)	Attribuer les coûts par projet/équipe/département
AWS Billing Conductor	Facturation personnalisée (refacturation, revendeurs)
Facturation consolidée (Organizations)	Une seule facture, **remises sur volume partagées**, partage des RI/SP
AWS Compute Optimizer / **Trusted Advisor**	Recommandations d'optimisation

4.4 Plans de support AWS

Plan	Prix	Points clés
Basic	Gratuit	Service client, documentation, forums (re:Post), Health Dashboard, **checks Trusted Advisor de base** (sécurité principaux + quotas)
Developer	À partir de 29 $/mois	Accès **par e-mail** aux Cloud Support Associates **pendant les heures ouvrables** ; Général < 24 h ouvrables ; Système altéré < 12 h ouvrables
Business	À partir de 100 $/mois	**24/7** téléphone, chat, e-mail ; **tous les checks Trusted Advisor** ; API AWS Support ; Système de production altéré < 4 h ; **Production en panne < 1 h**
Enterprise On-Ramp	À partir de 5 500 $/mois	**Pool de TAM** (Technical Account Managers), Concierge ; **Système critique en panne < 30 min**
Enterprise	À partir de 15 000 $/mois	**TAM désigné**, **Concierge Support Team** (facturation/compte), **Infrastructure Event Management**, Well-Architected Reviews ; **Système critique en panne < 15 min**

Astuces examen : - « Réponse en moins de **15 minutes** » → **Enterprise**. - « **TAM désigné/dédié** » → **Enterprise**. - « Accès complet à **Trusted Advisor** » le moins cher → **Business**. - « Support 24/7 par téléphone » le moins cher → **Business**. - « Uniquement e-mail, test/dev » → **Developer**.

4.5 AWS Trusted Advisor — 6 catégories

Optimisation des coûts, **Performance**, **Sécurité**, **Tolérance aux pannes**, **Quotas de service (limites)**, **Excellence opérationnelle**. Exemples : instances EC2 sous-utilisées, buckets S3 publics, MFA root non activé, ports ouverts dans les SG, snapshots EBS manquants, quotas proches de la limite.

4.6 Autres ressources d'aide

Ressource	Usage
AWS re:Post	Forum communautaire de Q/R (remplace les forums AWS)
AWS Knowledge Center	Réponses aux questions fréquentes
AWS Documentation / Whitepapers	Documentation officielle
AWS Prescriptive Guidance	Guides et modèles éprouvés
AWS Professional Services	Équipe d'experts AWS pour vous accompagner
AWS Partner Network (APN)	Partenaires conseil (consulting) et technologiques (ISV) certifiés
AWS Marketplace	Catalogue de **logiciels tiers** (AMI, SaaS) à acheter/déployer
AWS IQ	Trouver des **experts freelances** certifiés AWS *(service fermé en 2025, mais encore possible à l'examen)*
AWS Training and Certification / Skill Builder	Formation
AWS Activate	Crédits et ressources pour **startups**
AWS Solutions Architects	Conseils techniques
AWS Managed Services (AMS)	AWS opère votre infrastructure pour vous
AWS Trust & Safety (Abuse)	Signaler un abus
AWS Service Quotas	Consulter et demander l'augmentation des limites

---

Récapitulatif : « Quel service pour quel besoin ? »

Besoin	Service
Qui a supprimé ma ressource ?	**CloudTrail**
Alarme quand CPU > 80 %	**CloudWatch**
Ma ressource est-elle conforme ? Historique de config	**AWS Config**

Besoin	Service
Rapports SOC/ISO/PCI d'AWS	**AWS Artifact**
Détecter un comportement malveillant	**GuardDuty**
Scanner les vulnérabilités EC2	**Inspector**
Trouver des données personnelles dans S3	**Macie**
Protection DDoS gratuite	**Shield Standard**
Bloquer injection SQL / XSS	**WAF**
Estimer un coût futur	**Pricing Calculator**
Analyser les coûts passés	**Cost Explorer**
Alerte si dépassement de budget	**AWS Budgets**
Contenu statique rapide dans le monde	**CloudFront**
DNS	**Route 53**
Connexion privée dédiée au data center	**Direct Connect**
Connexion chiffrée rapide via Internet	**Site-to-Site VPN**
Exécuter du code sans serveur	**Lambda**
Conteneurs sans gérer de serveurs	**Fargate**
Déployer une appli web sans gérer l'infra	**Elastic Beanstalk**
Infrastructure as code	**CloudFormation**
Découpler des composants	**SQS**
Envoyer des notifications	**SNS**
Base relationnelle managée	**RDS / Aurora**
NoSQL serverless faible latence	**DynamoDB**
Entrepôt de données	**Redshift**
SQL sur des fichiers S3	**Athena**
Transférer des pétaoctets hors ligne	**Snowball Edge**
Stockage partagé Linux	**EFS**
Stockage partagé Windows	**FSx for Windows**

Besoin	Service
Archivage le moins cher	**S3 Glacier Deep Archive**
Logiciels tiers prêts à l'emploi	**AWS Marketplace**
Gérer plusieurs comptes et une facture unique	**AWS Organizations**
Rotation automatique de mots de passe de base	**Secrets Manager**
Gérer les clés de chiffrement	**KMS** (dédié : **CloudHSM**)
Connexion des utilisateurs d'une appli mobile	**Cognito**
Single sign-on multi-comptes	**IAM Identity Center**

CLF-C02 — Questions / Réponses pratiques par domaine

> **Comment utiliser ce fichier :** ouvrez de préférence la version **`02-Questions-Reponses-interactif.html`** : les réponses y sont masquées et ne s'affichent qu'après avoir choisi (ou écrit) votre réponse. Répondez d'abord, puis lisez l'explication — **l'explication est aussi importante que la réponse**. Les questions sont au format de l'examen réel (scénarios, « Lequel… », « Quels sont les DEUX… »).

DOMAINE 1 — Concepts du cloud (24 %)

Q1. Une entreprise souhaite éviter d'acheter des serveurs à l'avance et ne payer que les ressources qu'elle consomme. Quel avantage du cloud AWS cela décrit-il ?

- A. Profiter d'économies d'échelle massives
- B. Remplacer les dépenses d'investissement par des dépenses variables
- C. Devenir mondial en quelques minutes
- D. Augmenter la vitesse et l'agilité

Q2. Quel avantage du cloud permet à une entreprise de réduire ses coûts grâce au fait qu'AWS regroupe l'usage de centaines de milliers de clients ?

- A. Élasticité
- B. Économies d'échelle massives
- C. Haute disponibilité
- D. Agilité

Q3. Un site e-commerce connaît des pics de trafic pendant les soldes. Il souhaite ajouter automatiquement des serveurs pendant les pics et les retirer ensuite. Quel concept cela illustre-t-il ?

- A. Tolérance aux pannes
- B. Élasticité
- C. Durabilité
- D. Haute disponibilité

Q4. Quelle est la différence entre la scalabilité verticale et horizontale ?

Réponse ouverte — voir le corrigé en fin de partie.

Q5. Une zone de disponibilité (AZ) est :

- A. Un emplacement de cache pour CloudFront
- B. Une zone géographique contenant plusieurs Régions
- C. Un ou plusieurs data centers distincts dotés d'une alimentation, d'un réseau et d'une connectivité redondants au sein d'une Région
- D. Un data center situé dans les locaux du client

Q6. Combien de zones de disponibilité une Région AWS comporte-t-elle au minimum ?

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 6

Q7. Quels sont les DEUX facteurs les plus importants pour choisir une Région AWS ? (Choisissez-en deux.)

- A. Exigences de conformité et de souveraineté des données
- B. Le nombre d'Edge Locations dans le pays
- C. La proximité avec les clients (latence)
- D. Le fuseau horaire du support AWS
- E. Le nombre de comptes IAM

Q8. Comment concevoir une application hautement disponible sur AWS ?

- A. Déployer sur une seule grande instance EC2
- B. Déployer sur plusieurs zones de disponibilité
- C. Déployer dans plusieurs Edge Locations
- D. Utiliser une seule AZ avec des snapshots

Q9. Une entreprise a besoin de latence ultra-faible pour des applications mobiles 5G. Quel service utiliser ?

- A. AWS Outposts
- B. AWS Local Zones
- C. AWS Wavelength
- D. Amazon CloudFront

Q10. Une entreprise doit garder des données dans son propre data center pour des raisons réglementaires, mais veut utiliser les mêmes API et services AWS. Quelle solution ?

- A. AWS Wavelength
- B. AWS Outposts
- C. AWS Local Zones
- D. AWS Direct Connect

Q11. Quel pilier du Well-Architected Framework se concentre sur la capacité d'un système à se remettre de pannes et à acquérir dynamiquement des ressources ?

- A. Efficacité des performances
- B. Fiabilité
- C. Excellence opérationnelle
- D. Sécurité

Q12. « Effectuer des modifications petites, fréquentes et réversibles » et « exécuter les opérations en tant que code » sont des principes de quel pilier ?

- A. Excellence opérationnelle
- B. Fiabilité
- C. Optimisation des coûts
- D. Durabilité

Q13. Quel pilier a été ajouté en 2021 et vise à réduire l'impact environnemental ?

Réponse ouverte — voir le corrigé en fin de partie.

Q14. Quel pilier recommande d'« utiliser des architectures serverless » et de « devenir mondial en quelques minutes » ?

- A. Efficacité des performances
- B. Fiabilité
- C. Sécurité
- D. Optimisation des coûts

Q15. Quel outil gratuit permet d'évaluer une charge de travail par rapport aux bonnes pratiques AWS ?

- A. AWS Trusted Advisor
- B. AWS Well-Architected Tool
- C. AWS Config
- D. AWS Inspector

Q16. Quelle perspective du AWS CAF concerne la formation du personnel, la gestion du changement et la culture organisationnelle ?

- A. Business
- B. Personnes (People)
- C. Gouvernance
- D. Opérations

Q17. Quelle perspective du CAF aide à gérer et optimiser les dépenses cloud, la gestion des risques et la gestion des données ?

- A. Gouvernance
- B. Plateforme
- C. Sécurité
- D. Business

Q18. Quelles perspectives du CAF sont « techniques » ?

Réponse ouverte — voir le corrigé en fin de partie.

Q19. Une entreprise migre une application vers EC2 sans aucune modification. Quelle stratégie de migration ?

- A. Replatform
- B. Refactor
- C. Rehost
- D. Repurchase

Q20. Une entreprise remplace son CRM installé localement par une solution SaaS. Quelle stratégie ?

- A. Retain
- B. Repurchase
- C. Relocate
- D. Rehost

Q21. Une entreprise migre sa base MySQL auto-gérée vers Amazon RDS sans changer le code de l'application. Quelle stratégie ?

Réponse ouverte — voir le corrigé en fin de partie.

Q22. Une application monolithique est réécrite en microservices avec Lambda et DynamoDB. Stratégie ?

Réponse ouverte — voir le corrigé en fin de partie.

Q23. Quels coûts une entreprise peut-elle réduire en migrant vers AWS ? (Choisissez-en deux.)

- A. Coûts de développement des applications métier
- B. Coûts d'électricité et de refroidissement des data centers
- C. Coûts du matériel serveur
- D. Coûts de formation de ses clients
- E. Coûts de licences des logiciels métier développés en interne

Q24. Quelle affirmation décrit le mieux le TCO (coût total de possession) ?

Réponse ouverte — voir le corrigé en fin de partie.

Q25. Quel est un avantage des services managés comme Amazon RDS par rapport à une base de données installée sur EC2 ?

- A. Accès root complet au système d'exploitation
- B. AWS gère les sauvegardes, les correctifs et la haute disponibilité
- C. Aucuns frais
- D. Possibilité d'utiliser n'importe quel moteur de base de données

Q26. Quel modèle de service offre le plus de contrôle au client ?

- A. SaaS
- B. PaaS
- C. IaaS
- D. FaaS

Q27. AWS Elastic Beanstalk est un exemple de :

- A. IaaS
- B. PaaS
- C. SaaS
- D. Déploiement sur site

Q28. Une entreprise connecte son data center à AWS et exécute une partie de ses applications dans chaque environnement. Quel modèle de déploiement ?

Réponse ouverte — voir le corrigé en fin de partie.

Q29. Quel principe de conception recommande de faire en sorte qu'un composant défaillant n'entraîne pas la panne de l'ensemble du système ?

- A. Couplage fort
- B. Couplage faible (découplage)
- C. Scalabilité verticale
- D. Monolithe

Q30. Une entreprise souhaite expérimenter rapidement de nouvelles idées à faible coût et les abandonner si elles échouent. Quel avantage du cloud ?

Réponse ouverte — voir le corrigé en fin de partie.

Q31. Quel service AWS aide à suivre l'avancement des migrations d'applications à travers plusieurs outils AWS et partenaires ?

- A. AWS Migration Hub
- B. AWS DMS
- C. AWS Snowball
- D. AWS DataSync

Q32. Quel service collecte des informations sur les serveurs sur site (configuration, utilisation, dépendances) pour planifier une migration ?

Réponse ouverte — voir le corrigé en fin de partie.

DOMAINE 2 — Sécurité et conformité (30 %)

Q33. Selon le modèle de responsabilité partagée, laquelle de ces tâches relève d'AWS ?

- A. Appliquer les correctifs du système d'exploitation invité d'EC2
- B. Configurer les groupes de sécurité
- C. Sécuriser physiquement les data centers
- D. Chiffrer les données client

Q34. Lesquelles sont de la responsabilité du client ? (Choisissez-en deux.)

- A. Gestion des identités et des accès IAM
- B. Maintenance du matériel réseau
- C. Configuration du pare-feu de l'instance (security groups)
- D. Destruction des disques en fin de vie
- E. Correctifs de l'hyperviseur

Q35. Pour Amazon RDS, qui applique les correctifs du moteur de base de données ?

Réponse ouverte — voir le corrigé en fin de partie.

Q36. Quel contrôle est considéré comme « partagé » entre AWS et le client ?

- A. Contrôles physiques et environnementaux
- B. Gestion des correctifs (patch management)
- C. Classification des données du client
- D. Destruction du matériel

Q37. Quelle est la meilleure pratique concernant l'utilisateur root d'un compte AWS ?

- A. L'utiliser pour les tâches d'administration quotidiennes
- B. Partager ses identifiants avec l'équipe d'administration
- C. Activer MFA et l'utiliser uniquement pour les tâches qui l'exigent
- D. Créer des clés d'accès pour l'automatisation

Q38. Laquelle de ces tâches nécessite l'utilisateur root ?

- A. Créer un utilisateur IAM
- B. Changer le plan de support AWS
- C. Lancer une instance EC2
- D. Créer un bucket S3

Q39. Une application sur EC2 doit lire des objets dans S3. Quelle est la méthode la plus sécurisée ?

- A. Stocker les clés d'accès d'un utilisateur IAM dans le code
- B. Associer un rôle IAM à l'instance EC2
- C. Utiliser les identifiants root
- D. Rendre le bucket public

Q40. Quel principe consiste à n'accorder que les permissions strictement nécessaires ?

Réponse ouverte — voir le corrigé en fin de partie.

Q41. Un groupe de 20 développeurs a besoin des mêmes permissions. Quelle est la méthode la plus efficace ?

- A. Attacher une politique à chaque utilisateur
- B. Créer un groupe IAM, y attacher la politique, ajouter les utilisateurs
- C. Partager un seul utilisateur IAM
- D. Utiliser le compte root

Q42. Quel format utilisent les politiques IAM ?

- A. XML
- B. YAML
- C. JSON
- D. CSV

Q43. Si une politique autorise une action et une autre la refuse explicitement, quel est le résultat ?

Réponse ouverte — voir le corrigé en fin de partie.

Q44. Quel rapport IAM liste tous les utilisateurs du compte et l'état de leurs identifiants (mots de passe, clés, MFA) ?

- A. IAM Access Advisor
- B. IAM Credential Report
- C. AWS Config
- D. CloudTrail

Q45. Une entreprise veut que ses employés se connectent une seule fois pour accéder à plusieurs comptes AWS et applications métier. Quel service ?

- A. Amazon Cognito
- B. AWS IAM Identity Center
- C. AWS Directory Service
- D. IAM Access Analyzer

Q46. Une application mobile doit permettre à des millions d'utilisateurs de s'inscrire et se connecter avec Google ou Facebook. Quel service ?

Réponse ouverte — voir le corrigé en fin de partie.

Q47. Comment limiter les services que les comptes membres d'une organisation peuvent utiliser, même pour leurs administrateurs ?

- A. Politiques IAM
- B. Service Control Policies (SCP)
- C. Security groups
- D. Network ACL

Q48. Quel service permet de configurer rapidement un environnement multi-comptes sécurisé et conforme selon les bonnes pratiques ?

- A. AWS Organizations
- B. AWS Control Tower
- C. AWS Config
- D. AWS Service Catalog

Q49. Quelle est la différence entre un Security Group et une Network ACL ?

Réponse ouverte — voir le corrigé en fin de partie.

Q50. Une entreprise doit bloquer une adresse IP spécifique au niveau d'un sous-réseau. Que doit-elle utiliser ?

Réponse ouverte — voir le corrigé en fin de partie.

Q51. Quel service protège une application web contre l'injection SQL et le cross-site scripting (XSS) ?

- A. AWS Shield
- B. AWS WAF
- C. Amazon GuardDuty
- D. Amazon Inspector

Q52. Quel service fournit gratuitement une protection DDoS à tous les clients AWS ?

- A. AWS Shield Standard
- B. AWS Shield Advanced
- C. AWS WAF
- D. Amazon Macie

Q53. Une entreprise veut une protection DDoS avancée, l'accès 24/7 à une équipe d'experts DDoS et une protection contre les coûts liés aux pics de mise à l'échelle lors d'une attaque. Quel service ?

Réponse ouverte — voir le corrigé en fin de partie.

Q54. Quel service utilise le machine learning pour analyser les logs CloudTrail, VPC Flow Logs et DNS afin de détecter des activités malveillantes ?

- A. Amazon Inspector
- B. Amazon GuardDuty
- C. Amazon Macie
- D. AWS Config

Q55. Quel service analyse automatiquement les instances EC2 et images de conteneurs pour détecter des vulnérabilités logicielles et une exposition réseau non intentionnelle ?

Réponse ouverte — voir le corrigé en fin de partie.

Q56. Une entreprise veut identifier des numéros de cartes bancaires et données personnelles stockés dans ses buckets S3. Quel service ?

Réponse ouverte — voir le corrigé en fin de partie.

Q57. Quel service agrège les résultats de GuardDuty, Inspector, Macie et effectue des vérifications de conformité automatisées en un seul endroit ?

- A. Amazon Detective
- B. AWS Security Hub
- C. AWS Trusted Advisor
- D. CloudWatch

Q58. Quel service aide à analyser et visualiser les données de sécurité pour trouver la cause racine d'un problème de sécurité ?

Réponse ouverte — voir le corrigé en fin de partie.

Q59. Un administrateur veut savoir quel utilisateur a supprimé une instance EC2 hier. Quel service ?

- A. Amazon CloudWatch
- B. AWS CloudTrail
- C. AWS Config
- D. AWS X-Ray

Q60. Une entreprise doit vérifier en continu que tous ses volumes EBS sont chiffrés et conserver l'historique des modifications de configuration. Quel service ?

Réponse ouverte — voir le corrigé en fin de partie.

Q61. Où un client peut-il télécharger les rapports de conformité SOC 2 ou les attestations PCI DSS d'AWS ?

- A. AWS Artifact
- B. AWS Audit Manager
- C. AWS Security Hub
- D. AWS Trusted Advisor

Q62. Quel service automatise la collecte de preuves pour préparer vos propres audits ?

Réponse ouverte — voir le corrigé en fin de partie.

Q63. Quel service permet de créer et contrôler les clés de chiffrement utilisées par S3, EBS et RDS ?

- A. AWS KMS
- B. AWS Secrets Manager
- C. AWS Certificate Manager
- D. IAM

Q64. Une banque exige un module matériel de sécurité (HSM) dédié et à locataire unique, validé FIPS 140-2 niveau 3. Quel service ?

Réponse ouverte — voir le corrigé en fin de partie.

Q65. Quel service stocke les identifiants de bases de données et en effectue la rotation automatique ?

- A. Systems Manager Parameter Store
- B. AWS Secrets Manager
- C. AWS KMS
- D. Amazon Cognito

Q66. Quel service fournit gratuitement des certificats SSL/TLS publics et les renouvelle automatiquement ?

Réponse ouverte — voir le corrigé en fin de partie.

Q67. Quelle est la différence entre le chiffrement au repos et en transit ?

Réponse ouverte — voir le corrigé en fin de partie.

Q68. Un client souhaite effectuer un test d'intrusion sur ses instances EC2. Que doit-il faire ?

- A. Obtenir l'approbation écrite d'AWS au préalable
- B. Il peut le faire sans approbation préalable pour les services autorisés, en respectant la politique AWS
- C. C'est interdit
- D. Contacter AWS Support Enterprise

Q69. Une ressource AWS est utilisée pour envoyer du spam à votre entreprise. Qui contacter ?

Réponse ouverte — voir le corrigé en fin de partie.

Q70. Quel service identifie les ressources (buckets S3, rôles IAM, clés KMS) partagées avec une entité externe à votre compte ?

Réponse ouverte — voir le corrigé en fin de partie.

Q71. Quel service permet de gérer centralement les règles AWS WAF et Shield Advanced sur tous les comptes d'une organisation ?

Réponse ouverte — voir le corrigé en fin de partie.

Q72. Quelles sont DEUX bonnes pratiques de sécurité IAM ? (Choisissez-en deux.)

- A. Activer MFA pour les utilisateurs privilégiés
- B. Partager les clés d'accès entre applications
- C. Faire tourner (rotation) régulièrement les identifiants
- D. Accorder AdministratorAccess à tous
- E. Utiliser le compte root pour l'automatisation

Q73. Quelle couche du modèle OSI AWS Shield Standard protège-t-il principalement ?

Réponse ouverte — voir le corrigé en fin de partie.

Q74. Comment empêcher qu'un bucket S3 soit accidentellement rendu public ?

Réponse ouverte — voir le corrigé en fin de partie.

Q75. Comment protéger des objets S3 contre la suppression accidentelle ? (Choisissez-en deux.)

- A. Activer le versioning
- B. Activer MFA Delete
- C. Activer S3 Transfer Acceleration
- D. Utiliser CloudFront
- E. Utiliser S3 One Zone-IA

Q76. Où trouver des informations sur les programmes de conformité d'AWS (HIPAA, RGPD, etc.) ?

Réponse ouverte — voir le corrigé en fin de partie.

Q77. Les données d'un client dans la Région Europe (Paris) peuvent-elles être déplacées par AWS vers une autre Région sans action du client ?

Réponse ouverte — voir le corrigé en fin de partie.

Q78. Quel service permet de se connecter à une instance EC2 sans ouvrir le port SSH ni gérer de clés SSH ?

Réponse ouverte — voir le corrigé en fin de partie.

DOMAINE 3 — Technologie et services cloud (34 %)

Accès, déploiement et connectivité

Q79. Quel service permet de provisionner l'infrastructure à partir de modèles JSON ou YAML (Infrastructure as Code) ?

- A. AWS Elastic Beanstalk
- B. AWS CloudFormation
- C. AWS CodeDeploy
- D. AWS Systems Manager

Q80. Un développeur veut déployer une application web Java sans se soucier du provisionnement, du load balancing et du scaling. Quel service ?

Réponse ouverte — voir le corrigé en fin de partie.

Q81. Quelles sont les TROIS manières d'accéder aux services AWS ?

Réponse ouverte — voir le corrigé en fin de partie.

Q82. Une entreprise a besoin d'une connexion réseau privée, dédiée et à bande passante constante entre son data center et AWS. Quel service ?

- A. AWS Site-to-Site VPN
- B. AWS Direct Connect
- C. Amazon CloudFront
- D. Internet Gateway

Q83. Une entreprise a besoin d'une connexion chiffrée vers son VPC à mettre en place **aujourd'hui** et au moindre coût. Quel service ?

Réponse ouverte — voir le corrigé en fin de partie.

Calcul

Q84. Une charge de travail d'analyse par lots peut être interrompue et reprise à tout moment. Quelle option d'achat EC2 est la plus économique ?

- A. On-Demand
- B. Reserved Instances
- C. Spot Instances
- D. Dedicated Hosts

Q85. Une base de données doit tourner 24h/24 pendant 3 ans. Quelle option est la plus économique ?

- A. On-Demand
- B. Spot
- C. Reserved Instances (3 ans, paiement intégral à l'avance)
- D. Dedicated Hosts

Q86. Une entreprise doit utiliser ses licences logicielles existantes liées au nombre de sockets physiques de serveur. Quelle option EC2 ?

Réponse ouverte — voir le corrigé en fin de partie.

Q87. Un développeur teste une nouvelle application pendant 2 semaines, de manière imprévisible et sans interruption possible. Quelle option ?

Réponse ouverte — voir le corrigé en fin de partie.

Q88. Quel modèle de tarification offre une flexibilité sur EC2, Fargate et Lambda en échange d'un engagement en dollars par heure sur 1 ou 3 ans ?

- A. EC2 Instance Savings Plan
- B. Compute Savings Plan
- C. Reserved Instances Standard
- D. Spot

Q89. Quel service ajoute ou supprime automatiquement des instances EC2 en fonction de la demande ?

Réponse ouverte — voir le corrigé en fin de partie.

Q90. Quel type de load balancer convient pour du trafic HTTP/HTTPS avec routage selon le chemin d'URL ?

- A. Network Load Balancer
- B. Application Load Balancer
- C. Gateway Load Balancer
- D. Classic Load Balancer

Q91. Quel service permet d'exécuter du code en réponse à des événements sans provisionner de serveurs, facturé à la milliseconde ?

Réponse ouverte — voir le corrigé en fin de partie.

Q92. Une tâche de traitement dure 3 heures. Peut-on utiliser AWS Lambda ?

Réponse ouverte — voir le corrigé en fin de partie.

Q93. Quel service permet d'exécuter des conteneurs sans gérer de serveurs ni de clusters EC2 ?

- A. Amazon ECS sur EC2
- B. AWS Fargate
- C. Amazon EC2
- D. Amazon Lightsail

Q94. Une entreprise utilise déjà Kubernetes sur site et veut un service managé équivalent sur AWS. Quel service ?

Réponse ouverte — voir le corrigé en fin de partie.

Q95. Où stocker les images Docker sur AWS ?

Réponse ouverte — voir le corrigé en fin de partie.

Q96. Une petite entreprise sans expertise cloud veut lancer un site WordPress avec un prix mensuel fixe et prévisible. Quel service ?

Réponse ouverte — voir le corrigé en fin de partie.

Q97. Quel type d'instance EC2 choisir pour une application d'apprentissage automatique nécessitant des GPU ?

Réponse ouverte — voir le corrigé en fin de partie.

Q98. Qu'est-ce qu'une AMI ?

Réponse ouverte — voir le corrigé en fin de partie.

Stockage

Q99. Quel est le niveau de durabilité d'Amazon S3 Standard ?

Réponse ouverte — voir le corrigé en fin de partie.

Q100. Une entreprise conserve des données d'audit pendant 10 ans, rarement consultées, et accepte un délai de récupération de 48 h. Quelle classe la moins chère ?

- A. S3 Standard-IA
- B. S3 Glacier Instant Retrieval
- C. S3 Glacier Deep Archive
- D. S3 One Zone-IA

Q101. Les schémas d'accès à des données sont imprévisibles. Quelle classe S3 optimise automatiquement les coûts ?

Réponse ouverte — voir le corrigé en fin de partie.

Q102. Des miniatures d'images peuvent être régénérées facilement et sont rarement consultées. Quelle classe la plus économique ?

Réponse ouverte — voir le corrigé en fin de partie.

Q103. Comment déplacer automatiquement des objets S3 vers Glacier après 90 jours ?

Réponse ouverte — voir le corrigé en fin de partie.

Q104. Quel service S3 permet d'héberger un site web composé uniquement de HTML, CSS, JavaScript et images ?

Réponse ouverte — voir le corrigé en fin de partie.

Q105. Un volume Amazon EBS peut-il être utilisé par une instance située dans une autre AZ ?

Réponse ouverte — voir le corrigé en fin de partie.

Q106. Plusieurs centaines d'instances EC2 Linux réparties dans plusieurs AZ doivent accéder simultanément au même système de fichiers. Quel service ?

- A. Amazon EBS
- B. Amazon EFS
- C. Instance Store
- D. S3 Glacier

Q107. Des serveurs Windows ont besoin d'un partage de fichiers SMB intégré à Active Directory. Quel service ?

Réponse ouverte — voir le corrigé en fin de partie.

Q108. Quel stockage EC2 offre les meilleures performances mais perd ses données à l'arrêt de l'instance ?

Réponse ouverte — voir le corrigé en fin de partie.

Q109. Une entreprise doit transférer 500 To de données vers AWS, mais sa connexion Internet est lente. Quelle solution ?

- A. AWS DataSync
- B. AWS Snowball Edge
- C. S3 Transfer Acceleration
- D. AWS Direct Connect

Q110. Quel service hybride permet aux applications sur site d'utiliser un stockage cloud illimité via des protocoles standards (NFS, SMB, iSCSI) ?

Réponse ouverte — voir le corrigé en fin de partie.

Q111. Quel service centralise et automatise les sauvegardes d'EBS, RDS, DynamoDB, EFS… ?

Réponse ouverte — voir le corrigé en fin de partie.

Q112. Quelle fonctionnalité accélère les transferts longue distance vers un bucket S3 en utilisant les edge locations ?

Réponse ouverte — voir le corrigé en fin de partie.

Bases de données

Q113. Quelle option d'Amazon RDS améliore la **disponibilité** en maintenant une copie synchrone dans une autre AZ ?

- A. Read Replicas
- B. Multi-AZ
- C. Snapshots
- D. ElastiCache

Q114. Quelle base de données relationnelle AWS est compatible MySQL et PostgreSQL et jusqu'à 5 fois plus rapide que MySQL standard ?

Réponse ouverte — voir le corrigé en fin de partie.

Q115. Une application de jeu mobile a besoin d'une base NoSQL serverless avec une latence en millisecondes à un chiffre, quelle que soit l'échelle. Quel service ?

- A. Amazon RDS
- B. Amazon DynamoDB
- C. Amazon Redshift
- D. Amazon Neptune

Q116. Quel service fournit un cache en mémoire pour améliorer les performances des applications et réduire la charge sur la base de données ?

Réponse ouverte — voir le corrigé en fin de partie.

Q117. Une entreprise veut exécuter des requêtes analytiques complexes sur des pétaoctets de données structurées pour de la BI. Quel service ?

Réponse ouverte — voir le corrigé en fin de partie.

Q118. Un réseau social doit modéliser des relations complexes entre utilisateurs (amis d'amis). Quel service ?

Réponse ouverte — voir le corrigé en fin de partie.

Q119. Une entreprise utilise MongoDB et veut une base de données managée compatible. Quel service ?

Réponse ouverte — voir le corrigé en fin de partie.

Q120. Une entreprise veut migrer une base Oracle vers Amazon Aurora PostgreSQL avec un minimum d'interruption. Quels DEUX services ? (Choisissez-en deux.)

- A. AWS DMS
- B. AWS Schema Conversion Tool
- C. AWS Snowball
- D. AWS DataSync
- E. AWS Glue

Q121. Une entreprise a besoin d'un accès complet à l'OS de sa base de données Oracle. Quelle solution ?

Réponse ouverte — voir le corrigé en fin de partie.

Réseau

Q122. Quel composant permet aux instances d'un sous-réseau public d'accéder à Internet ?

Réponse ouverte — voir le corrigé en fin de partie.

Q123. Des instances dans un sous-réseau privé doivent télécharger des mises à jour sur Internet sans être accessibles depuis Internet. Quelle solution ?

Réponse ouverte — voir le corrigé en fin de partie.

Q124. Quel service est le service DNS d'AWS ?

Réponse ouverte — voir le corrigé en fin de partie.

Q125. Quelle politique de routage Route 53 redirige le trafic vers un site de secours si le site principal est défaillant ?

- A. Simple
- B. Pondérée
- C. Basculement (Failover)
- D. Géolocalisation

Q126. Une entreprise veut diffuser des vidéos et du contenu statique à des utilisateurs du monde entier avec une faible latence. Quel service ?

Réponse ouverte — voir le corrigé en fin de partie.

Q127. Quel service améliore la disponibilité et les performances d'applications TCP/UDP mondiales en fournissant des adresses IP anycast statiques et en utilisant le réseau AWS ?

Réponse ouverte — voir le corrigé en fin de partie.

Q128. Une entreprise doit connecter 50 VPC et ses réseaux sur site via un hub central. Quel service ?

- A. VPC Peering
- B. AWS Transit Gateway
- C. Internet Gateway
- D. NAT Gateway

Q129. Comment accéder à Amazon S3 depuis un VPC sans passer par Internet ?

Réponse ouverte — voir le corrigé en fin de partie.

Q130. Quel service permet de créer, publier et sécuriser des API REST et WebSocket ?

Réponse ouverte — voir le corrigé en fin de partie.

Intégration, analytique, IA

Q131. Une application de commandes doit être découplée afin que le front-end continue de recevoir des commandes même si le traitement est lent. Quel service ?

- A. Amazon SNS
- B. Amazon SQS
- C. Amazon Kinesis
- D. AWS Step Functions

Q132. Une entreprise veut envoyer une notification par e-mail et SMS à plusieurs abonnés lorsqu'un événement se produit. Quel service ?

Réponse ouverte — voir le corrigé en fin de partie.

Q133. Quel service permet d'orchestrer plusieurs fonctions Lambda dans un workflow visuel avec gestion des erreurs ?

Réponse ouverte — voir le corrigé en fin de partie.

Q134. Quel service permet de déclencher une fonction Lambda tous les jours à 8h ou de réagir à des événements de services AWS et SaaS ?

Réponse ouverte — voir le corrigé en fin de partie.

Q135. Un analyste veut exécuter des requêtes SQL directement sur des fichiers CSV stockés dans S3 sans gérer d'infrastructure. Quel service ?

- A. Amazon Redshift
- B. Amazon Athena
- C. Amazon EMR
- D. AWS Glue

Q136. Quel service permet de traiter des flux de données en temps réel (clics, IoT, logs) ?

Réponse ouverte — voir le corrigé en fin de partie.

Q137. Quel service ETL serverless prépare et transforme les données pour l'analyse ?

Réponse ouverte — voir le corrigé en fin de partie.

Q138. Quel service permet de créer des tableaux de bord interactifs de business intelligence ?

Réponse ouverte — voir le corrigé en fin de partie.

Q139. Quel service exécute Apache Hadoop et Spark à grande échelle ?

Réponse ouverte — voir le corrigé en fin de partie.

Q140. Associez chaque besoin au bon service IA :

Réponse ouverte — voir le corrigé en fin de partie.

Gestion et surveillance

Q141. Une équipe veut recevoir une alerte lorsque l'utilisation CPU d'une instance EC2 dépasse 80 %. Quel service ?

Réponse ouverte — voir le corrigé en fin de partie.

Q142. Quelle est la différence entre CloudWatch, CloudTrail et Config ?

Réponse ouverte — voir le corrigé en fin de partie.

Q143. Quel service permet d'appliquer des correctifs à un parc de 500 instances EC2 et serveurs sur site ?

Réponse ouverte — voir le corrigé en fin de partie.

Q144. Quel service recommande des tailles d'instances EC2 optimales en analysant l'historique d'utilisation par ML ?

Réponse ouverte — voir le corrigé en fin de partie.

Q145. Un développeur veut identifier les goulets d'étranglement de performance dans une application distribuée composée de microservices. Quel service ?

Réponse ouverte — voir le corrigé en fin de partie.

Q146. Quel service affiche les événements AWS qui affectent spécifiquement vos ressources (ex. maintenance planifiée d'une instance) ?

Réponse ouverte — voir le corrigé en fin de partie.

Q147. Quels services forment un pipeline CI/CD complet sur AWS ?

Réponse ouverte — voir le corrigé en fin de partie.

Q148. Une entreprise veut fournir à ses employés des bureaux Windows virtuels accessibles de partout. Quel service ?

Réponse ouverte — voir le corrigé en fin de partie.

Q149. Quel service connecte des milliards d'appareils IoT au cloud ?

Réponse ouverte — voir le corrigé en fin de partie.

Q150. Quel service permet de créer rapidement un centre de contact client omnicanal dans le cloud ?

Réponse ouverte — voir le corrigé en fin de partie.

Q151. Quel service envoie des e-mails marketing et transactionnels à grande échelle ?

Réponse ouverte — voir le corrigé en fin de partie.

Q152. Quel service permet aux administrateurs de créer un catalogue de produits IT approuvés que les utilisateurs peuvent déployer en libre-service ?

Réponse ouverte — voir le corrigé en fin de partie.

DOMAINE 4 — Facturation, tarification et support (12 %)

Q153. Quels sont les TROIS principaux facteurs de coût sur AWS ?

Réponse ouverte — voir le corrigé en fin de partie.

Q154. Lequel de ces transferts de données est gratuit ?

- A. De S3 vers Internet
- B. D'Internet vers AWS (entrant)
- C. Entre deux Régions
- D. D'EC2 vers Internet

Q155. Une entreprise veut estimer le coût mensuel d'une nouvelle architecture **avant** de la déployer. Quel outil ?

- A. AWS Cost Explorer
- B. AWS Budgets
- C. AWS Pricing Calculator
- D. Cost and Usage Report

Q156. Un responsable financier veut visualiser les dépenses des 6 derniers mois par service et prévoir les dépenses des prochains mois. Quel outil ?

Réponse ouverte — voir le corrigé en fin de partie.

Q157. Une entreprise veut être alertée par e-mail lorsque ses dépenses mensuelles prévues dépassent 1 000 $. Quel service ?

Réponse ouverte — voir le corrigé en fin de partie.

Q158. Quel outil fournit les données de coûts et d'utilisation les plus détaillées (horaires, par ressource) pouvant être analysées avec Athena ?

Réponse ouverte — voir le corrigé en fin de partie.

Q159. Comment répartir les coûts AWS par département ou par projet ?

Réponse ouverte — voir le corrigé en fin de partie.

Q160. Quels sont DEUX avantages de la facturation consolidée d'AWS Organizations ? (Choisissez-en deux.)

- A. Une seule facture pour tous les comptes
- B. Support Enterprise gratuit
- C. Remises sur volume grâce à l'usage combiné
- D. Instances Spot gratuites
- E. Suppression des frais de transfert de données

Q161. Quel service détecte automatiquement des dépenses inhabituelles grâce au machine learning ?

Réponse ouverte — voir le corrigé en fin de partie.

Q162. Lesquels de ces services sont gratuits (seules les ressources créées sont facturées) ? (Choisissez-en deux.)

- A. AWS CloudFormation
- B. Amazon EC2
- C. AWS Elastic Beanstalk
- D. Amazon RDS
- E. NAT Gateway

Q163. Quel plan de support est le moins cher offrant un accès 24/7 par téléphone aux ingénieurs support ?

- A. Basic
- B. Developer
- C. Business
- D. Enterprise

Q164. Quel plan de support est le moins cher donnant accès à **tous** les contrôles AWS Trusted Advisor ?

Réponse ouverte — voir le corrigé en fin de partie.

Q165. Une entreprise exige un temps de réponse de **15 minutes** en cas de panne d'un système critique pour l'entreprise et un TAM désigné. Quel plan ?

Réponse ouverte — voir le corrigé en fin de partie.

Q166. Quel plan de support offre un temps de réponse de 30 minutes pour un système critique en panne et un accès à un pool de TAM ?

Réponse ouverte — voir le corrigé en fin de partie.

Q167. Une startup en phase de test a besoin de conseils généraux par e-mail pendant les heures ouvrables, au moindre coût. Quel plan ?

Réponse ouverte — voir le corrigé en fin de partie.

Q168. Quel plan de support inclut l'**AWS Concierge Support Team** pour les questions de facturation et de compte ?

Réponse ouverte — voir le corrigé en fin de partie.

Q169. Que fournit le plan Basic ?

Réponse ouverte — voir le corrigé en fin de partie.

Q170. Quelles sont les catégories d'AWS Trusted Advisor ?

Réponse ouverte — voir le corrigé en fin de partie.

Q171. Lequel de ces éléments Trusted Advisor peut-il signaler ? (Choisissez-en deux.)

- A. Des instances EC2 sous-utilisées
- B. Des vulnérabilités dans le code de l'application
- C. Des buckets S3 avec un accès public
- D. Des utilisateurs ayant supprimé des ressources
- E. Des données personnelles dans S3

Q172. Où trouver et acheter des logiciels tiers (pare-feu, solutions de sécurité, AMI préconfigurées) prêts à être déployés sur AWS ?

Réponse ouverte — voir le corrigé en fin de partie.

Q173. Une entreprise a besoin d'aide pour concevoir et migrer sa charge de travail ; elle cherche une société de conseil certifiée AWS. Où chercher ?

Réponse ouverte — voir le corrigé en fin de partie.

Q174. Où un utilisateur peut-il poser des questions techniques à la communauté AWS ?

Réponse ouverte — voir le corrigé en fin de partie.

Q175. Quel service permet de consulter et demander l'augmentation des limites (quotas) de services AWS ?

Réponse ouverte — voir le corrigé en fin de partie.

Q176. Quelle option de paiement des Instances Réservées offre la remise la plus importante ?

- A. No Upfront
- B. Partial Upfront
- C. All Upfront

Q177. Qu'est-ce que l'offre gratuite AWS (Free Tier) « Always Free » ?

Réponse ouverte — voir le corrigé en fin de partie.

Q178. Comment Amazon S3 est-il facturé ?

Réponse ouverte — voir le corrigé en fin de partie.

Q179. Comment AWS Lambda est-il facturé ?

Réponse ouverte — voir le corrigé en fin de partie.

Q180. Quel programme offre des crédits AWS et des ressources aux startups ?

Réponse ouverte — voir le corrigé en fin de partie.

Q181. Quel service permet à AWS d'opérer votre infrastructure (surveillance, correctifs, sauvegardes, sécurité) pour vous ?

Réponse ouverte — voir le corrigé en fin de partie.

Q182. Où trouver des réponses aux questions et demandes les plus fréquentes des clients AWS ?

Réponse ouverte — voir le corrigé en fin de partie.

🎯 Questions de scénario (réponses ouvertes)

S1. Une startup lance une application web. Le trafic est imprévisible. Elle veut minimiser l'administration et ne payer que ce qu'elle consomme. Proposez une architecture.

Réponse ouverte — voir le corrigé en fin de partie.

S2. Une entreprise héberge une application à 3 niveaux et veut une haute disponibilité. Que recommandez-vous ?

Réponse ouverte — voir le corrigé en fin de partie.

S3. Après un incident, un auditeur demande : qui a modifié le security group, quelle était la configuration précédente, et l'instance avait-elle un CPU élevé ?

Réponse ouverte — voir le corrigé en fin de partie.

S4. La facture AWS a doublé ce mois-ci. Quelles étapes suivre ?

Réponse ouverte — voir le corrigé en fin de partie.

S5. Une entreprise de santé doit stocker des données de patients sur AWS conformément à HIPAA. Que faire ?

Réponse ouverte — voir le corrigé en fin de partie.

S6. Une entreprise veut migrer 200 serveurs sur site vers AWS rapidement, sans réécriture.

Réponse ouverte — voir le corrigé en fin de partie.

S7. Comment protéger une application web publique contre les attaques ?

Réponse ouverte — voir le corrigé en fin de partie.

Réponses et explications — Questions par domaine

Q1.

✅ **Réponse : B** — Passer du CapEx (achat initial) à l'OpEx (paiement à l'usage) = « trade capital expense for variable expense ».

Q2.

✅ **Réponse : B** — L'agrégation de l'usage permet à AWS d'obtenir des prix plus bas, répercutés sur les clients.

Q3.

✅ **Réponse : B** — L'élasticité = ajuster automatiquement les ressources à la demande, à la hausse ET à la baisse (via EC2 Auto Scaling).

Q4.

✅ **Réponse :** La scalabilité **verticale** consiste à augmenter la taille d'une ressource (ex. passer d'une t3.medium à une m5.2xlarge). La scalabilité **horizontale** consiste à ajouter plus de ressources (ex. passer de 2 à 10 instances derrière un Load Balancer). AWS recommande la scalabilité horizontale (pas de point de défaillance unique).

Q5.

✅ **Réponse : C** — A = Edge Location ; D = Outposts.

Q6.

✅ **Réponse : C** — Toute nouvelle Région AWS compte au minimum 3 AZ.

Q7.

✅ **Réponses : A et C** — Les 4 critères sont : conformité, latence, disponibilité des services, prix.

Q8.

✅ **Réponse : B** — Le multi-AZ est la base de la haute disponibilité. Le multi-Région sert pour la reprise après sinistre ou la latence mondiale.

Q9.

✅ **Réponse : C** — Wavelength intègre le calcul AWS dans les réseaux 5G des opérateurs.

Q10.

✅ **Réponse : B** — Outposts installe une infrastructure AWS dans vos locaux.

Q11.

✅ **Réponse : B — Fiabilité.**

Q12.

✅ **Réponse : A — Excellence opérationnelle.**

Q13.

✅ **Réponse : Durabilité (Sustainability).** Les 6 piliers : Excellence opérationnelle, Sécurité, Fiabilité, Efficacité des performances, Optimisation des coûts, Durabilité.

Q14.

✅ **Réponse : A — Efficacité des performances.**

Q15.

✅ **Réponse : B** — Trusted Advisor vérifie le compte ; le Well-Architected Tool évalue une architecture/charge de travail par questionnaire.

Q16.

✅ **Réponse : B — People.**

Q17.

✅ **Réponse : A — Gouvernance.**

Q18.

✅ **Réponse :** Plateforme, Sécurité, Opérations. (Les métier : Business, People, Gouvernance.)

Q19.

✅ **Réponse : C — Rehost (« lift and shift »).**

Q20.

✅ **Réponse : B — Repurchase (« drop and shop »).**

Q21.

✅ **Réponse : Replatform** (« lift, tinker and shift ») — une optimisation sans changer l'architecture de base.

Q22.

✅ **Réponse : Refactor / Re-architect.**

Q23.

✅ **Réponses : B et C** — Les coûts d'infrastructure physique sont transférés à AWS.

Q24.

✅ **Réponse :** Le TCO compare le coût complet d'une infrastructure sur site (serveurs, stockage, réseau, électricité, locaux, refroidissement, personnel IT, maintenance) avec celui du cloud — pas uniquement le prix des serveurs.

Q25.

✅ **Réponse : B** — Moins de charge opérationnelle (« undifferentiated heavy lifting »).

Q26.

✅ **Réponse : C — IaaS** (ex. EC2 : vous gérez l'OS).

Q27.

✅ **Réponse : B — PaaS.**

Q28.

✅ **Réponse : Hybride.**

Q29.

✅ **Réponse : B** — Le découplage (ex. avec SQS) isole les pannes.

Q30.

✅ **Réponse : Augmenter la vitesse et l'agilité** — le coût de l'échec est faible car les ressources peuvent être supprimées immédiatement.

Q31.

✅ **Réponse : A.**

Q32.

✅ **Réponse : AWS Application Discovery Service.**

Q33.

✅ **Réponse : C** — AWS = sécurité **du** cloud (physique, matériel, réseau global, hyperviseur).

Q34.

✅ **Réponses : A et C.**

Q35.

✅ **Réponse : AWS** (pendant la fenêtre de maintenance que vous choisissez). Le client reste responsable des données, des accès, des security groups et du chiffrement.

Q36.

✅ **Réponse : B** — Autres contrôles partagés : gestion de la configuration, sensibilisation et formation. A et D sont hérités (AWS), C est client.

Q37.

✅ **Réponse : C.**

Q38.

✅ **Réponse : B** — Autres : fermer le compte, modifier l'e-mail/paramètres du compte root, restaurer des permissions IAM, s'inscrire comme vendeur de RI.

Q39.

✅ **Réponse : B** — Les rôles fournissent des identifiants temporaires gérés automatiquement.

Q40.

✅ **Réponse : Principe du moindre privilège.**

Q41.

✅ **Réponse : B.**

Q42.

✅ **Réponse : C — JSON.**

Q43.

✅ **Réponse : Refus.** Un *Deny explicite* l'emporte toujours. Par défaut, tout est refusé (deny implicite).

Q44.

✅ **Réponse : B.**

Q45.

✅ **Réponse : B** (anciennement AWS Single Sign-On).

Q46.

✅ **Réponse : Amazon Cognito.**

Q47.

✅ **Réponse : B** — Les SCP (AWS Organizations) définissent les permissions maximales des comptes.

Q48.

✅ **Réponse : B** — Control Tower automatise une *landing zone* avec des garde-fous (s'appuie sur Organizations).

Q49.

✅ **Réponse :** | | Security Group | Network ACL | |---|---|---| | Niveau | Instance (ENI) | Sous-réseau | | État | **Stateful** (le retour est automatiquement autorisé) | **Stateless** (règles entrantes et sortantes explicites) | | Règles | Allow uniquement | Allow et Deny | | Évaluation | Toutes les règles | Par ordre de numéro |

Q50.

✅ **Réponse : Une Network ACL** (les security groups ne permettent pas de règles Deny).

Q51.

✅ **Réponse : B.**

Q52.

✅ **Réponse : A.**

Q53.

✅ **Réponse : AWS Shield Advanced** (accès à la Shield Response Team — SRT).

Q54.

✅ **Réponse : B.**

Q55.

✅ **Réponse : Amazon Inspector.**

Q56.

✅ **Réponse : Amazon Macie.**

Q57.

✅ **Réponse : B.**

Q58.

✅ **Réponse : Amazon Detective.**

Q59.

✅ **Réponse : B** — CloudTrail enregistre les appels API (qui, quoi, quand, d'où).

Q60.

✅ **Réponse : AWS Config.**

Q61.

✅ **Réponse : A — AWS Artifact** (rapports et accords comme le BAA HIPAA).

Q62.

✅ **Réponse : AWS Audit Manager.**

Q63.

✅ **Réponse : A.**

Q64.

✅ **Réponse : AWS CloudHSM.**

Q65.

✅ **Réponse : B.**

Q66.

✅ **Réponse : AWS Certificate Manager (ACM).**

Q67.

✅ **Réponse :** *Au repos* = données stockées (S3, EBS, RDS — via KMS). *En transit* = données qui circulent sur le réseau (TLS/HTTPS, VPN).

Q68.

✅ **Réponse : B** — Pas besoin d'approbation pour les services listés ; les attaques DoS/DDoS restent interdites.

Q69.

✅ **Réponse : L'équipe AWS Trust & Safety (AWS Abuse).**

Q70.

✅ **Réponse : IAM Access Analyzer.**

Q71.

✅ **Réponse : AWS Firewall Manager.**

Q72.

✅ **Réponses : A et C.**

Q73.

✅ **Réponse : Couches 3 et 4** (réseau et transport — ex. SYN flood, UDP reflection). WAF protège la couche 7.

Q74.

✅ **Réponse : Activer S3 Block Public Access** (activé par défaut sur les nouveaux buckets) et utiliser des politiques de bucket restrictives.

Q75.

✅ **Réponses : A et B.** (S3 Object Lock peut aussi empêcher la suppression — modèle WORM.)

Q76.

✅ **Réponse : AWS Compliance Center / page AWS Compliance Programs**, et les rapports dans **AWS Artifact**.

Q77.

✅ **Réponse : Non.** Les données restent dans la Région choisie, sauf si le client les réplique ou les déplace lui-même.

Q78.

✅ **Réponse : AWS Systems Manager Session Manager.**

Q79.

✅ **Réponse : B.** (AWS CDK permet de faire de l'IaC avec Python, TypeScript, Java…)

Q80.

✅ **Réponse : AWS Elastic Beanstalk.**

Q81.

✅ **Réponse :** AWS Management Console, AWS CLI, AWS SDK (+ AWS CloudShell, terminal intégré à la console).

Q82.

✅ **Réponse : B.** Le VPN passe par Internet (chiffré) et se met en place rapidement ; Direct Connect est privé mais prend des semaines.

Q83.

✅ **Réponse : AWS Site-to-Site VPN.**

Q84.

✅ **Réponse : C** — jusqu'à 90 % de remise, mais interruptible avec 2 minutes de préavis.

Q85.

✅ **Réponse : C** — Charge stable et prévisible → réservation. Paiement *All Upfront* + 3 ans = remise maximale.

Q86.

✅ **Réponse : Dedicated Hosts** (visibilité sur les sockets et cœurs physiques).

Q87.

✅ **Réponse : On-Demand.**

Q88.

✅ **Réponse : B.**

Q89.

✅ **Réponse : Amazon EC2 Auto Scaling.**

Q90.

✅ **Réponse : B** (couche 7). NLB = couche 4, millions de requêtes/s, très faible latence.

Q91.

✅ **Réponse : AWS Lambda** (durée maximale d'exécution : 15 minutes).

Q92.

✅ **Réponse : Non** — Lambda est limité à 15 minutes. Utiliser EC2, AWS Batch, ou ECS/Fargate.

Q93.

✅ **Réponse : B.**

Q94.

✅ **Réponse : Amazon EKS.**

Q95.

✅ **Réponse : Amazon ECR (Elastic Container Registry).**

Q96.

✅ **Réponse : Amazon Lightsail.**

Q97.

✅ **Réponse : Calcul accéléré (Accelerated Computing)** — familles P, G, Inf, Trn.

Q98.

✅ **Réponse : Amazon Machine Image** — modèle contenant l'OS, la configuration et les logiciels nécessaires pour lancer une instance EC2.

Q99.

✅ **Réponse : 99,999999999 % (11 neuf).** La disponibilité de S3 Standard est de 99,99 %.

Q100.

✅ **Réponse : C.**

Q101.

✅ **Réponse : S3 Intelligent-Tiering.**

Q102.

✅ **Réponse : S3 One Zone-IA** (données recréables, une seule AZ).

Q103.

✅ **Réponse : Avec une règle de cycle de vie S3 (Lifecycle policy).**

Q104.

✅ **Réponse : Hébergement de site web statique sur Amazon S3** (souvent combiné à CloudFront).

Q105.

✅ **Réponse : Non directement.** Un volume EBS est lié à une AZ. Il faut créer un **snapshot**, puis restaurer un volume dans l'autre AZ.

Q106.

✅ **Réponse : B.**

Q107.

✅ **Réponse : Amazon FSx for Windows File Server.**

Q108.

✅ **Réponse : Instance Store** (stockage éphémère).

Q109.

✅ **Réponse : B** — Transfert physique hors ligne.

Q110.

✅ **Réponse : AWS Storage Gateway.**

Q111.

✅ **Réponse : AWS Backup.**

Q112.

✅ **Réponse : S3 Transfer Acceleration.**

Q113.

✅ **Réponse : B.** Les *Read Replicas* améliorent la **performance en lecture**.

Q114.

✅ **Réponse : Amazon Aurora.**

Q115.

✅ **Réponse : B.**

Q116.

✅ **Réponse : Amazon ElastiCache** (Redis/Valkey/Memcached). Pour DynamoDB spécifiquement : **DAX**.

Q117.

✅ **Réponse : Amazon Redshift** (entrepôt de données, OLAP).

Q118.

✅ **Réponse : Amazon Neptune** (base de données graphe).

Q119.

✅ **Réponse : Amazon DocumentDB.**

Q120.

✅ **Réponses : A et B** — SCT convertit le schéma, DMS migre les données (la source reste opérationnelle).

Q121.

✅ **Réponse : Installer Oracle sur Amazon EC2** (ou RDS Custom). RDS standard ne donne pas accès à l'OS.

Q122.

✅ **Réponse : Internet Gateway** (avec une route dans la table de routage).

Q123.

✅ **Réponse : NAT Gateway** (placée dans un sous-réseau public).

Q124.

✅ **Réponse : Amazon Route 53** (enregistrement de domaines, routage, contrôles de santé).

Q125.

✅ **Réponse : C.**

Q126.

✅ **Réponse : Amazon CloudFront** (CDN utilisant les edge locations).

Q127.

✅ **Réponse : AWS Global Accelerator.**

Q128.

✅ **Réponse : B.**

Q129.

✅ **Réponse : VPC Endpoint (Gateway Endpoint pour S3 et DynamoDB)** ou AWS PrivateLink (Interface Endpoint).

Q130.

✅ **Réponse : Amazon API Gateway.**

Q131.

✅ **Réponse : B** — File d'attente de messages.

Q132.

✅ **Réponse : Amazon SNS** (pub/sub, push).

Q133.

✅ **Réponse : AWS Step Functions.**

Q134.

✅ **Réponse : Amazon EventBridge.**

Q135.

✅ **Réponse : B.**

Q136.

✅ **Réponse : Amazon Kinesis.**

Q137.

✅ **Réponse : AWS Glue.**

Q138.

✅ **Réponse : Amazon QuickSight.**

Q139.

✅ **Réponse : Amazon EMR.**

Q140.

✅ **Réponses :** - Convertir des appels audio du centre d'appels en texte → **Amazon Transcribe** - Lire du texte à voix haute dans une application → **Amazon Polly** - Détecter des visages et objets dans des photos → **Amazon Rekognition** - Analyser le sentiment d'avis clients → **Amazon Comprehend** - Traduire un site en 10 langues → **Amazon Translate** - Créer un chatbot conversationnel → **Amazon Lex** - Extraire des données de factures scannées → **Amazon Textract** - Recommandations de produits → **Amazon Personalize** - Recherche intelligente dans des documents internes → **Amazon Kendra** - Construire, entraîner et déployer ses propres modèles ML → **Amazon SageMaker AI** - Créer une application d'IA générative avec des modèles de fondation → **Amazon Bedrock**

Q141.

✅ **Réponse : Amazon CloudWatch** (alarme) + SNS pour la notification.

Q142.

✅ **Réponse :** - **CloudWatch** = *performance* : métriques, logs, alarmes (« Comment se porte ma ressource ? ») - **CloudTrail** = *audit* : appels API (« Qui a fait quoi ? ») - **Config** = *configuration* : état et historique, conformité (« À quoi ressemblait ma ressource et est-elle conforme ? »)

Q143.

✅ **Réponse : AWS Systems Manager (Patch Manager).**

Q144.

✅ **Réponse : AWS Compute Optimizer.**

Q145.

✅ **Réponse : AWS X-Ray.**

Q146.

✅ **Réponse : AWS Health Dashboard** (vue « Your account health », anciennement Personal Health Dashboard).

Q147.

✅ **Réponse : AWS CodePipeline** (orchestration) + **CodeBuild** (compilation/tests) + **CodeDeploy** (déploiement).

Q148.

✅ **Réponse : Amazon WorkSpaces.**

Q149.

✅ **Réponse : AWS IoT Core.**

Q150.

✅ **Réponse : Amazon Connect.**

Q151.

✅ **Réponse : Amazon SES (Simple Email Service).**

Q152.

✅ **Réponse : AWS Service Catalog.**

Q153.

✅ **Réponse : Calcul, stockage et transfert de données sortant.**

Q154.

✅ **Réponse : B.**

Q155.

✅ **Réponse : C.**

Q156.

✅ **Réponse : AWS Cost Explorer.**

Q157.

✅ **Réponse : AWS Budgets.** (Une alarme de facturation CloudWatch est aussi possible, mais Budgets gère les **prévisions**.)

Q158.

✅ **Réponse : AWS Cost and Usage Report (CUR) / AWS Data Exports.**

Q159.

✅ **Réponse : Utiliser des balises de répartition des coûts (cost allocation tags)**, activées dans la console de facturation (et/ou des comptes séparés dans AWS Organizations).

Q160.

✅ **Réponses : A et C.** (Le partage des remises RI/Savings Plans entre comptes est aussi possible.)

Q161.

✅ **Réponse : AWS Cost Anomaly Detection.**

Q162.

✅ **Réponses : A et C.** (Aussi gratuits : IAM, VPC de base, Auto Scaling, Organizations.)

Q163.

✅ **Réponse : C — Business.**

Q164.

✅ **Réponse : Business.**

Q165.

✅ **Réponse : Enterprise.**

Q166.

✅ **Réponse : Enterprise On-Ramp.**

Q167.

✅ **Réponse : Developer.**

Q168.

✅ **Réponse : Enterprise** (et Enterprise On-Ramp).

Q169.

✅ **Réponse :** Service client 24/7 pour le compte et la facturation, documentation, whitepapers, AWS re:Post, AWS Health Dashboard, contrôles **de base** de Trusted Advisor. **Aucun support technique** par un ingénieur.

Q170.

✅ **Réponse :** Optimisation des coûts, Performance, Sécurité, Tolérance aux pannes, Quotas de service, Excellence opérationnelle.

Q171.

✅ **Réponses : A et C.** (B = Inspector/CodeGuru, D = CloudTrail, E = Macie.)

Q172.

✅ **Réponse : AWS Marketplace.**

Q173.

✅ **Réponse : AWS Partner Network (APN)** — partenaires de conseil. Aussi possibles : **AWS Professional Services**.

Q174.

✅ **Réponse : AWS re:Post.**

Q175.

✅ **Réponse : Service Quotas** (ou via le Support Center).

Q176.

✅ **Réponse : C — All Upfront** (paiement intégral à l'avance), idéalement sur 3 ans.

Q177.

✅ **Réponse :** Des offres sans date d'expiration, ex. 1 million de requêtes AWS Lambda par mois, 25 Go de stockage DynamoDB.

Q178.

✅ **Réponse :** Selon la quantité stockée (Go/mois), la classe de stockage, le nombre de requêtes (PUT, GET…), le transfert de données sortant, et les fonctionnalités (réplication, récupération Glacier…).

Q179.

✅ **Réponse :** Au nombre de requêtes et à la durée d'exécution (en millisecondes), en fonction de la mémoire allouée.

Q180.

✅ **Réponse : AWS Activate.**

Q181.

✅ **Réponse : AWS Managed Services (AMS).**

Q182.

✅ **Réponse : AWS Knowledge Center.**

S1.

✅ **Réponse type :** Front-end statique sur **S3 + CloudFront**, API via **API Gateway + Lambda**, données dans **DynamoDB** (mode à la demande), authentification **Cognito**. Tout est serverless → pas de serveurs, mise à l'échelle automatique, paiement à l'usage.

S2.

✅ **Réponse type : Application Load Balancer** sur plusieurs AZ, instances EC2 dans un **Auto Scaling Group** multi-AZ, base **RDS Multi-AZ** (ou Aurora), DNS **Route 53** avec contrôles de santé, contenu statique sur **S3 + CloudFront**.

S3.

✅ **Réponse type : CloudTrail** (qui), **AWS Config** (configuration avant/après), **CloudWatch** (CPU).

S4.

✅ **Réponse type :** Analyser avec **Cost Explorer** (par service/compte/tag), vérifier **Cost Anomaly Detection**, consulter les recommandations **Trusted Advisor** et **Compute Optimizer** (ressources inutilisées, sous-utilisées), mettre en place **AWS Budgets** avec alertes, appliquer des **tags** de répartition des coûts, envisager **Savings Plans/RI** pour les charges stables.

S5.

✅ **Réponse type :** Signer le **BAA** via **AWS Artifact**, utiliser des services éligibles HIPAA, chiffrer au repos (**KMS**) et en transit (TLS), contrôler les accès avec **IAM** (moindre privilège, MFA), journaliser avec **CloudTrail**, détecter les données sensibles avec **Macie**, surveiller avec **GuardDuty** et **Security Hub**. Rappel : la conformité reste une **responsabilité partagée**.

S6.

✅ **Réponse type :** Inventaire avec **Application Discovery Service**, suivi via **Migration Hub**, stratégie **Rehost** avec **AWS Application Migration Service (MGN)**, bases de données avec **DMS**, gros volumes hors ligne avec **Snowball Edge**, connectivité via **Direct Connect** ou **VPN**.

S7.

✅ **Réponse type : CloudFront** + **AWS WAF** (couche 7 : SQLi, XSS, rate limiting) + **Shield Standard** (gratuit) ou **Shield Advanced** (DDoS avancé), **ALB** devant des EC2 en sous-réseaux privés, **Security Groups** restrictifs, certificats **ACM** pour HTTPS, **GuardDuty** pour la détection des menaces.

Examen blanc CLF-C02 — 65 questions / 90 minutes

> **Conditions réelles :** ouvrez de préférence **`03-Examen-blanc-interactif.html`** (chrono de 90 min intégré, réponses masquées jusqu'à ce que vous validiez chaque question, score en direct). Le **corrigé complet** se débloque une fois les 65 questions validées. **Objectif :** ≥ 75 % (49/65) pour être confortable le jour de l'examen (le seuil réel est de 700/1000). Répartition approximative : Concepts 24 % · Sécurité 30 % · Technologie 34 % · Facturation 12 %.

---

1. Quel avantage du cloud AWS permet à une entreprise de déployer une application pour des clients en Asie et en Europe en quelques minutes ?

- A. Économies d'échelle
- B. Devenir mondial en quelques minutes
- C. Remplacer le CapEx par l'OpEx
- D. Arrêter de deviner la capacité

2. Selon le modèle de responsabilité partagée, qui est responsable de la configuration des groupes de sécurité d'une instance EC2 ?

- A. Le partenaire APN
- B. Les deux
- C. AWS
- D. Le client

3. Une entreprise veut stocker des fichiers de logs qui seront rarement consultés après 30 jours mais qui doivent être disponibles en quelques millisecondes en cas de besoin. Quelle classe S3 est la plus économique ?

- A. S3 Glacier Deep Archive
- B. S3 Glacier Flexible Retrieval
- C. S3 Standard-IA
- D. S3 Standard

4. Quel service AWS permet d'enregistrer les appels d'API effectués dans un compte AWS ?

- A. AWS Config
- B. AWS CloudTrail
- C. Amazon CloudWatch
- D. AWS X-Ray

5. Quelles sont DEUX caractéristiques d'une zone de disponibilité ? (Choisissez-en deux.)

- A. C'est un point de présence CloudFront
- B. Elle est isolée des pannes des autres AZ
- C. Elle se trouve chez le client
- D. Elle couvre plusieurs Régions
- E. Elle est constituée d'un ou plusieurs data centers distincts

6. Quel service propose des recommandations en temps réel dans les catégories sécurité, coûts, performance, tolérance aux pannes et quotas de service ?

- A. AWS Trusted Advisor
- B. AWS Well-Architected Tool
- C. Amazon Inspector
- D. AWS Config

7. Une application doit traiter des tâches de rendu vidéo qui peuvent être interrompues et relancées. Quelle option EC2 minimise les coûts ?

- A. Instances réservées
- B. Hôtes dédiés
- C. Instances à la demande
- D. Instances Spot

8. Quel service permet de créer une base de données NoSQL clé-valeur entièrement managée et serverless ?

- A. Amazon DynamoDB
- B. Amazon Redshift
- C. Amazon Aurora
- D. Amazon RDS

9. Une entreprise souhaite recevoir une alerte quand ses coûts prévus dépassent le budget mensuel. Quel service ?

- A. AWS Trusted Advisor
- B. AWS Cost Explorer
- C. AWS Budgets
- D. AWS Pricing Calculator

10. Quel pilier du Well-Architected Framework inclut le principe « appliquer la sécurité à toutes les couches » ?

- A. Sécurité
- B. Fiabilité
- C. Efficacité des performances
- D. Excellence opérationnelle

11. Quel service AWS fournit un réseau de diffusion de contenu (CDN) ?

- A. AWS Direct Connect
- B. Elastic Load Balancing
- C. Amazon CloudFront
- D. Amazon Route 53

12. Quel service permet de télécharger les rapports d'audit ISO 27001 d'AWS ?

- A. AWS Security Hub
- B. Amazon Macie
- C. AWS Audit Manager
- D. AWS Artifact

13. Une entreprise veut exécuter son code en réponse à l'arrivée de fichiers dans un bucket S3, sans gérer de serveurs. Quel service ?

- A. Amazon Lightsail
- B. AWS Lambda
- C. AWS Elastic Beanstalk
- D. Amazon EC2

14. Quelle est la bonne pratique pour accorder à une instance EC2 l'accès à DynamoDB ?

- A. Utiliser l'utilisateur root
- B. Créer un groupe IAM pour l'instance
- C. Utiliser un rôle IAM
- D. Stocker des clés d'accès sur l'instance

15. Quel plan de support AWS est le moins cher offrant un temps de réponse inférieur à 1 heure pour un système de production en panne ?

- A. Developer
- B. Business
- C. Enterprise
- D. Enterprise On-Ramp

16. Une entreprise migre son application vers AWS en remplaçant sa base de données auto-gérée par Amazon RDS, sans modifier le code. Quelle stratégie de migration ?

- A. Retire
- B. Rehost
- C. Refactor
- D. Replatform

17. Quel service détecte les menaces en analysant les logs VPC Flow Logs, DNS et CloudTrail ?

- A. AWS Shield
- B. AWS WAF
- C. Amazon Inspector
- D. Amazon GuardDuty

18. Quel service permet d'interroger des données dans Amazon S3 avec du SQL standard sans charger les données ?

- A. Amazon Athena
- B. AWS Glue
- C. Amazon Redshift
- D. Amazon RDS

19. Quelles DEUX actions améliorent la sécurité du compte root ? (Choisissez-en deux.)

- A. Désactiver CloudTrail
- B. Ne pas utiliser le root pour les tâches quotidiennes
- C. Créer des clés d'accès pour le root
- D. Partager le mot de passe root avec les administrateurs
- E. Activer la MFA

20. Quel service permet de connecter un data center sur site à AWS via une connexion privée qui ne passe pas par Internet ?

- A. Internet Gateway
- B. AWS Direct Connect
- C. AWS Site-to-Site VPN
- D. Amazon VPC Peering

21. Une entreprise veut gérer ses coûts sur 30 comptes AWS avec une seule facture. Quel service ?

- A. IAM Identity Center
- B. AWS Organizations
- C. AWS Control Tower
- D. AWS Cost Explorer

22. Quel concept permet à un système de continuer à fonctionner même si l'un de ses composants tombe en panne ?

- A. Agilité
- B. Scalabilité verticale
- C. Tolérance aux pannes
- D. Élasticité

23. Quel service est utilisé pour les conteneurs Kubernetes managés ?

- A. Amazon ECR
- B. AWS Batch
- C. Amazon ECS
- D. Amazon EKS

24. Une entreprise veut protéger son application web contre les attaques par injection SQL. Quel service ?

- A. AWS WAF
- B. AWS Shield Standard
- C. Security Groups
- D. Amazon GuardDuty

25. Quel service permet de modéliser et provisionner des ressources AWS à l'aide de modèles ?

- A. AWS Systems Manager
- B. AWS Config
- C. AWS CloudFormation
- D. AWS OpsWorks

26. Quel est un avantage de l'utilisation de plusieurs AZ ?

- A. Suppression du besoin de sauvegardes
- B. Conformité automatique au RGPD
- C. Haute disponibilité
- D. Réduction des coûts de transfert de données

27. Quel service stocke les mots de passe de base de données et les fait tourner automatiquement ?

- A. AWS Secrets Manager
- B. AWS CloudHSM
- C. AWS KMS
- D. AWS Certificate Manager

28. Quel outil permet d'analyser l'historique des dépenses et de visualiser des prévisions ?

- A. AWS Marketplace
- B. AWS Cost Explorer
- C. AWS Pricing Calculator
- D. AWS Budgets

29. Une entreprise a besoin d'un système de fichiers partagé, élastique, accessible par plusieurs instances EC2 Linux dans plusieurs AZ. Quel service ?

- A. Amazon EBS
- B. Amazon S3
- C. Amazon EFS
- D. Instance Store

30. Quel élément est de la responsabilité d'AWS pour AWS Lambda ?

- A. Le système d'exploitation et l'environnement d'exécution sous-jacents
- B. Le code de la fonction
- C. Les données traitées par la fonction
- D. Les permissions IAM de la fonction

31. Quel service AWS aide à découvrir et protéger les données sensibles telles que les informations personnelles dans S3 ?

- A. Amazon Detective
- B. Amazon Inspector
- C. AWS Config
- D. Amazon Macie

32. Quels DEUX services sont des services de base de données relationnelle ? (Choisissez-en deux.)

- A. Amazon Aurora
- B. Amazon DynamoDB
- C. Amazon RDS
- D. Amazon Neptune
- E. Amazon ElastiCache

33. Quel service fournit le DNS et peut acheminer le trafic vers la Région offrant la latence la plus faible ?

- A. Amazon Route 53
- B. Elastic Load Balancing
- C. Amazon CloudFront
- D. AWS Global Accelerator

34. Une entreprise veut un support avec un Technical Account Manager (TAM) désigné. Quel plan ?

- A. Developer
- B. Enterprise On-Ramp
- C. Business
- D. Enterprise

35. Quel service découple les composants d'une application avec une file d'attente de messages ?

- A. Amazon SQS
- B. Amazon EventBridge
- C. AWS Step Functions
- D. Amazon SNS

36. Quelle perspective du AWS CAF aide à s'assurer que les investissements cloud accélèrent les résultats métier ?

- A. Plateforme
- B. Business
- C. Opérations
- D. Sécurité

37. Où un client peut-il trouver des logiciels tiers prêts à l'emploi sur AWS ?

- A. AWS Artifact
- B. AWS Service Catalog
- C. AWS Marketplace
- D. AWS re:Post

38. Quel service de calcul convient le mieux à un développeur débutant qui veut un serveur virtuel simple avec un prix mensuel fixe ?

- A. Amazon Lightsail
- B. Amazon EC2
- C. AWS Outposts
- D. AWS Fargate

39. Quel type de règle une Network ACL permet-elle qu'un Security Group ne permet pas ?

- A. Règles entrantes
- B. Règles de refus explicites
- C. Règles basées sur les ports
- D. Règles d'autorisation

40. Quel service mesure l'utilisation CPU et déclenche des alarmes ?

- A. AWS Trusted Advisor
- B. Amazon CloudWatch
- C. AWS CloudTrail
- D. AWS Config

41. Une entreprise doit transférer 2 Po de données de son data center vers AWS. La bande passante est limitée. Quelle solution ?

- A. AWS Site-to-Site VPN
- B. S3 Transfer Acceleration
- C. AWS Snowball Edge (plusieurs appareils)
- D. Amazon CloudFront

42. Lequel de ces principes est un principe de tarification AWS ?

- A. Payer à l'avance pour toute la capacité
- B. Payer moins en réservant
- C. Payer un forfait annuel fixe pour tous les services
- D. Payer plus par unité en consommant plus

43. Quel service fournit des identités à des utilisateurs d'une application mobile, avec connexion via des réseaux sociaux ?

- A. AWS Directory Service
- B. AWS IAM
- C. AWS IAM Identity Center
- D. Amazon Cognito

44. Quel service permet d'analyser les vulnérabilités logicielles des instances EC2 ?

- A. Amazon GuardDuty
- B. Amazon Inspector
- C. Amazon Macie
- D. AWS Shield

45. Quels DEUX éléments sont des avantages d'AWS Elastic Beanstalk ? (Choisissez-en deux.)

- A. Il remplace AWS IAM
- B. Le développeur doit configurer manuellement chaque serveur
- C. Gestion automatique de la capacité, du load balancing et du scaling
- D. Le service est facturé avec un supplément important
- E. Le développeur se concentre sur son code

46. Quelle option RDS améliore les performances de lecture d'une base de données très sollicitée ?

- A. Chiffrement KMS
- B. Multi-AZ
- C. Read Replicas
- D. Snapshots manuels

47. Quelle est la durabilité d'Amazon S3 Standard ?

- A. 100 %
- B. 99,999999999 %
- C. 99,99 %
- D. 99,9 %

48. Une entreprise a besoin de déployer des ressources AWS dans son data center pour répondre à des exigences de faible latence et de résidence des données. Quel service ?

- A. AWS Direct Connect
- B. AWS Outposts
- C. AWS Local Zones
- D. AWS Wavelength

49. Quel service permet d'appliquer des Service Control Policies (SCP) ?

- A. AWS Config
- B. AWS Organizations
- C. AWS Control Tower uniquement
- D. AWS IAM

50. Quel service analyse le texte pour en extraire les sentiments et les entités ?

- A. Amazon Comprehend
- B. Amazon Lex
- C. Amazon Polly
- D. Amazon Rekognition

51. Une entreprise exécute une charge de travail stable sur EC2, Fargate et Lambda et veut la remise maximale tout en conservant la flexibilité de changer de famille d'instance et de Région. Quelle option ?

- A. Instances réservées standard
- B. Instances à la demande
- C. Instances Spot
- D. Compute Savings Plans

52. Quel service fournit une protection DDoS avancée avec l'accès à la Shield Response Team ?

- A. AWS Shield Standard
- B. AWS WAF
- C. AWS Firewall Manager
- D. AWS Shield Advanced

53. Quel service évalue, audite et enregistre en continu la configuration des ressources AWS ?

- A. AWS Systems Manager
- B. AWS CloudTrail
- C. Amazon CloudWatch
- D. AWS Config

54. Quel avantage du cloud correspond à « ne plus avoir à surdimensionner l'infrastructure pour les pics » ?

- A. Arrêter de deviner la capacité
- B. Arrêter de dépenser de l'argent pour faire tourner des data centers
- C. Économies d'échelle
- D. Devenir mondial en quelques minutes

55. Quels DEUX services sont des services de calcul serverless ? (Choisissez-en deux.)

- A. Amazon EC2
- B. AWS Fargate
- C. AWS Lambda
- D. AWS Outposts
- E. Amazon Lightsail

56. Quel service fournit des certificats SSL/TLS gratuits pour les services AWS intégrés ?

- A. AWS Secrets Manager
- B. AWS CloudHSM
- C. AWS KMS
- D. AWS Certificate Manager

57. Une entreprise veut accéder à une communauté de questions-réponses gérée par AWS. Quelle ressource ?

- A. AWS Artifact
- B. AWS Professional Services
- C. AWS Health Dashboard
- D. AWS re:Post

58. Quel service permet de créer un entrepôt de données pour l'analyse de pétaoctets de données ?

- A. Amazon Aurora
- B. Amazon ElastiCache
- C. Amazon DynamoDB
- D. Amazon Redshift

59. Qui est responsable du chiffrement des données stockées dans Amazon S3 selon le modèle de responsabilité partagée ?

- A. Le client (choisir et configurer le chiffrement et gérer les accès)
- B. Le fournisseur d'accès Internet
- C. Personne, S3 n'est pas chiffré
- D. AWS uniquement

60. Quel service permet d'envoyer des notifications push à plusieurs abonnés (e-mail, SMS, HTTP) ?

- A. Amazon SES
- B. Amazon MQ
- C. Amazon SNS
- D. Amazon SQS

61. Une entreprise veut migrer une base de données Microsoft SQL Server vers Amazon Aurora MySQL. Quels outils doit-elle utiliser ?

- A. AWS DataSync et Snowball
- B. AWS Storage Gateway
- C. AWS Backup
- D. AWS SCT et AWS DMS

62. Quel service fournit des informations sur les événements AWS qui peuvent affecter vos ressources, comme une maintenance planifiée ?

- A. AWS CloudTrail
- B. AWS Health Dashboard
- C. Amazon CloudWatch
- D. AWS Trusted Advisor

63. Quelle est la façon la plus rentable d'archiver des données pendant 10 ans avec une récupération possible sous 48 heures ?

- A. Amazon EBS
- B. S3 Glacier Deep Archive
- C. S3 Standard-IA
- D. Amazon EFS

64. Une entreprise veut améliorer les performances de son application mondiale TCP en utilisant le réseau privé d'AWS et des adresses IP statiques. Quel service ?

- A. AWS Global Accelerator
- B. Amazon Route 53
- C. Amazon CloudFront
- D. AWS Transit Gateway

65. Quel service permet de traiter des flux de données en temps réel, comme des clics sur un site web ?

- A. Amazon QuickSight
- B. Amazon Athena
- C. AWS Glue
- D. Amazon Kinesis

✅ CORRIGÉ DÉTAILLÉ

#	Rép.	Explication
1	**B**	Déployer dans plusieurs Régions en quelques clics = *Go global in minutes*.
2	**D**	Les Security Groups sont configurés par le client (sécurité *dans* le cloud).
3	**C**	Accès rare + récupération en millisecondes + multi-AZ → Standard-IA (Glacier Flexible = minutes/heures ; Deep Archive = 12–48 h).
4	**B**	CloudTrail = historique des appels API.
5	**B, E**	Une AZ = data center(s) isolé(s) dans une Région.
6	**A**	Trusted Advisor couvre ces catégories (+ excellence opérationnelle).
7	**D**	Charge interruptible = Spot (jusqu'à –90 %).
8	**A**	DynamoDB = NoSQL serverless.
9	**C**	Budgets envoie des alertes sur les coûts réels ou prévus.
10	**A**	Principe du pilier Sécurité.
11	**C**	CloudFront = CDN.
12	**D**	Artifact = rapports de conformité d'AWS.
13	**B**	Lambda déclenché par un événement S3.
14	**C**	Rôle IAM = identifiants temporaires, pas de clés stockées.
15	**B**	Business : production en panne < 1 h.
16	**D**	Replatform = petite optimisation sans changer le cœur de l'appli.
17	**D**	GuardDuty = détection des menaces par ML.
18	**A**	Athena = SQL serverless sur S3.
19	**B, E**	MFA + ne pas l'utiliser au quotidien.
20	**B**	Direct Connect = connexion privée dédiée.
21	**B**	Organizations → facturation consolidée.
22	**C**	Définition de la tolérance aux pannes.

#	Rép.	Explication
23	**D**	EKS = Kubernetes managé (ECR = registre d'images).
24	**A**	WAF = protection couche 7 (SQLi, XSS).
25	**C**	CloudFormation = Infrastructure as Code.
26	**C**	Multi-AZ = haute disponibilité.
27	**A**	Secrets Manager = rotation automatique.
28	**B**	Cost Explorer = analyse passée + prévisions.
29	**C**	EFS = NFS partagé multi-AZ pour Linux.
30	**A**	Service managé : AWS gère OS, runtime, infrastructure.
31	**D**	Macie = données sensibles dans S3.
32	**A, C**	Aurora et RDS sont relationnels (DynamoDB = NoSQL, Neptune = graphe, ElastiCache = cache).
33	**A**	Route 53 : routage basé sur la latence.
34	**D**	TAM *désigné* = Enterprise (On-Ramp = pool de TAM).
35	**A**	SQS = file d'attente (SNS = pub/sub).
36	**B**	Perspective Business.
37	**C**	AWS Marketplace.
38	**A**	Lightsail = simple et prix fixe.
39	**B**	Les NACL permettent des règles Deny ; les SG uniquement Allow.
40	**B**	CloudWatch = métriques et alarmes.
41	**C**	Pétaoctets + bande passante limitée = Snowball Edge.
42	**B**	Les principes : payer à l'usage, payer moins en réservant, payer moins par unité en consommant plus, payer moins quand AWS grandit.
43	**D**	Cognito = identités des utilisateurs d'applications.
44	**B**	Inspector = vulnérabilités.
45	**C, E**	Beanstalk est gratuit (on paie les ressources) et gère l'infrastructure.
46	**C**	Read Replicas = performance en lecture (Multi-AZ = disponibilité).
47	**B**	11 neuf.
48	**B**	Outposts = AWS dans votre data center.

#	Rép.	Explication
49	**B**	Les SCP font partie d'AWS Organizations (Control Tower s'en sert aussi, mais le service est Organizations).
50	**A**	Comprehend = NLP.
51	**D**	Compute Savings Plans = flexibilité EC2/Fargate/Lambda, toutes Régions.
52	**D**	Shield Advanced + SRT.
53	**D**	AWS Config.
54	**A**	*Stop guessing capacity*.
55	**B, C**	Lambda et Fargate sont serverless.
56	**D**	ACM.
57	**D**	re:Post.
58	**D**	Redshift = data warehouse.
59	**A**	S3 chiffre par défaut (SSE-S3), mais le client choisit/configure le chiffrement et gère les accès.
60	**C**	SNS = pub/sub. (SES = e-mails applicatifs.)
61	**D**	Moteurs différents → SCT (schéma) + DMS (données).
62	**B**	AWS Health Dashboard.
63	**B**	Glacier Deep Archive = le moins cher, récupération 12–48 h.
64	**A**	Global Accelerator = IP anycast statiques + réseau AWS.
65	**D**	Kinesis = streaming temps réel.

Grille d'auto-évaluation

Score	Interprétation
58–65	Excellent — vous êtes prêt(e)
49–57	Bon — révisez vos erreurs puis planifiez l'examen
40–48	Moyen — relisez le guide de cours (fichier 01) sur vos domaines faibles
< 40	Reprenez le guide de cours et les Q/R du fichier 02 avant de refaire cet examen

Fiche mémo — pièges, mots-clés et plan de révision

1. Les paires de services que l'examen adore confondre

Ceci…	…vs cela	Comment les distinguer
CloudWatch	**CloudTrail**	Performance/métriques/alarmes **vs** qui a appelé quelle API
CloudTrail	**Config**	Actions (API) **vs** état et conformité de la configuration
GuardDuty	**Inspector**	Menaces actives (logs) **vs** vulnérabilités logicielles (CVE)
Inspector	**Macie**	Vulnérabilités EC2/conteneurs **vs** données sensibles dans S3
Security Hub	**Detective**	Tableau de bord centralisé **vs** enquête sur la cause racine
Shield	**WAF**	DDoS couches 3/4 **vs** filtrage applicatif couche 7 (SQLi, XSS)
Security Group	**NACL**	Instance, stateful, Allow **vs** sous-réseau, stateless, Allow+Deny
KMS	**CloudHSM**	Clés gérées, multi-locataire **vs** HSM matériel dédié
Secrets Manager	**Parameter Store**	Rotation automatique (payant) **vs** stockage de paramètres (gratuit en standard)
Artifact	**Audit Manager**	Rapports de conformité **d'AWS vs** preuves pour **vos** audits
Trusted Advisor	**Well-Architected Tool**	Contrôles automatiques du compte **vs** revue d'une charge de travail
Trusted Advisor	**Compute Optimizer**	Recommandations larges **vs** dimensionnement par ML
Cognito	**IAM Identity Center**	Utilisateurs **de vos applis vs** employés (SSO multi-comptes)
IAM	**Organizations (SCP)**	Permissions d'identités **vs** limites maximales d'un compte
Organizations	**Control Tower**	Gérer des comptes **vs** créer une *landing zone* conforme automatisée
SQS	**SNS**	File d'attente (pull, 1 consommateur) **vs** pub/sub (push, N abonnés)
SNS	**SES**	Notifications multi-canaux **vs** e-mails marketing/transactionnels
EventBridge	**Step Functions**	Routage d'événements **vs** orchestration de workflows

Ceci…	…vs cela	Comment les distinguer
CloudFront	**Global Accelerator**	Cache de contenu (HTTP) **vs** routage réseau optimisé (TCP/UDP, IP statiques)
Direct Connect	**Site-to-Site VPN**	Privé, dédié, semaines **vs** chiffré via Internet, rapide, pas cher
VPC Peering	**Transit Gateway**	2 VPC, non transitif **vs** hub pour des dizaines de VPC
NAT Gateway	**Internet Gateway**	Sortie seulement pour le privé **vs** entrée/sortie pour le public
EBS	**EFS**	1 instance, 1 AZ **vs** milliers d'instances, multi-AZ
EBS	**Instance Store**	Persistant **vs** éphémère
EFS	**FSx for Windows**	Linux (NFS) **vs** Windows (SMB)
S3 Standard-IA	**One Zone-IA**	Multi-AZ **vs** 1 AZ (données recréables)
Glacier Flexible	**Deep Archive**	Minutes à 12 h **vs** 12–48 h (le moins cher)
RDS Multi-AZ	**Read Replica**	Disponibilité **vs** performance en lecture
RDS	**Redshift**	OLTP (transactions) **vs** OLAP (analytique)
Athena	**Redshift**	SQL ponctuel sur S3 serverless **vs** entrepôt de données
DynamoDB	**ElastiCache**	Base NoSQL **vs** cache en mémoire
ECS	**EKS**	Orchestrateur AWS **vs** Kubernetes
Fargate	**EC2**	Serverless pour conteneurs **vs** serveurs à gérer
Beanstalk	**CloudFormation**	PaaS pour déployer une appli **vs** IaC pour toute infrastructure
DataSync	**Storage Gateway**	Transfert/migration de données **vs** accès hybride permanent
DMS	**SCT**	Migre les données **vs** convertit le schéma
Polly	**Transcribe**	Texte → voix **vs** voix → texte
Rekognition	**Textract**	Images/vidéos **vs** documents
Lex	**Comprehend**	Chatbot **vs** analyse de texte
Pricing Calculator	**Cost Explorer**	Estimation du futur **vs** analyse du passé
Cost Explorer	**Budgets**	Analyse/prévision **vs** alertes et seuils
Dedicated Host	**Dedicated Instance**	Serveur physique avec visibilité sockets (licences) **vs** matériel simplement non partagé

Ceci…	…vs cela	Comment les distinguer
Reserved Instances	**Savings Plans**	Engagement sur un type d'instance **vs** engagement en $/heure, plus flexible
Local Zones	**Wavelength**	Près des grandes villes **vs** dans les réseaux 5G
Outposts	**Local Zones**	Dans **votre** data center **vs** chez AWS près d'une ville
Marketplace	**Service Catalog**	Logiciels tiers à acheter **vs** catalogue interne approuvé
APN Partner	**Professional Services**	Société partenaire **vs** équipe AWS

2. Mots-clés → réponse réflexe

Si la question dit…	Pensez…
« interruptible », « flexible dans le temps », « le moins cher » (calcul)	**Spot**
« stable », « prévisible », « 1 ou 3 ans »	**RI / Savings Plans**
« court terme », « imprévisible », « sans interruption »	**On-Demand**
« licences par socket/cœur », « BYOL serveur »	**Dedicated Host**
« sans serveur », « événement », « < 15 min »	**Lambda**
« conteneurs sans gérer de serveurs »	**Fargate**
« découpler »	**SQS**
« notifier », « fan-out »	**SNS**
« API calls », « audit », « qui »	**CloudTrail**
« métriques », « alarme », « logs »	**CloudWatch**
« conformité de configuration », « historique de configuration »	**Config**
« rapports de conformité AWS », « SOC », « ISO », « BAA »	**Artifact**
« PII », « données sensibles S3 »	**Macie**
« menaces », « activité malveillante »	**GuardDuty**
« vulnérabilités », « CVE »	**Inspector**
« DDoS »	**Shield**

Si la question dit…	Pensez…
« SQL injection », « XSS », « couche 7 »	**WAF**
« latence faible mondiale pour contenu statique/vidéo »	**CloudFront**
« DNS », « nom de domaine », « basculement »	**Route 53**
« connexion privée dédiée »	**Direct Connect**
« pétaoctets », « hors ligne », « bande passante limitée »	**Snowball Edge**
« millisecondes à un chiffre », « NoSQL »	**DynamoDB**
« microsecondes » + DynamoDB	**DAX**
« data warehouse », « BI », « OLAP »	**Redshift**
« graphe », « relations »	**Neptune**
« MongoDB »	**DocumentDB**
« Cassandra »	**Keyspaces**
« temps réel », « streaming »	**Kinesis**
« SQL sur S3 »	**Athena**
« tableaux de bord », « visualisation »	**QuickSight**
« ETL »	**Glue**
« estimer avant de déployer »	**Pricing Calculator**
« TAM désigné », « 15 minutes »	**Support Enterprise**
« 24/7 téléphone » le moins cher, « tous les checks Trusted Advisor »	**Support Business**
« une seule facture », « remises sur volume »	**Organizations / facturation consolidée**
« répartir les coûts par projet »	**Cost allocation tags**

3. Pièges classiques

1. « **LE MOINS d'effort opérationnel** » → choisissez le service **managé/serverless** (RDS plutôt qu'une base sur EC2, Fargate plutôt qu'ECS sur EC2, Lambda plutôt qu'EC2).
2. « **LE PLUS rentable** » → lisez bien les contraintes (interruptible ? durée ? délai de récupération ?).
3. **Questions à réponses multiples** : le nombre de réponses à choisir est indiqué — il faut **toutes** les bonnes réponses pour avoir le point.

4. **Haute disponibilité = multi-AZ**, **reprise après sinistre / latence mondiale = multi-Région**.
5. **Les Edge Locations ne sont pas des AZ** et n'hébergent pas d'instances EC2.
6. **S3 est un service régional** (même si les noms de buckets sont uniques au monde). **IAM est global.**
7. **Un volume EBS est lié à une AZ.**
8. **Le transfert entrant est gratuit**, le sortant est payant.
9. **Les SCP ne donnent jamais de permissions**, elles ne font que limiter.
10. **Le client est TOUJOURS responsable de ses données et de ses accès (IAM)**, quel que soit le service.
11. **Le chiffrement est une responsabilité du client** (même si AWS fournit les outils et l'active par défaut sur S3).
12. **AWS Support Basic n'inclut aucun support technique** par ingénieur.
13. Le **Well-Architected Framework a 6 piliers**, le **CAF a 6 perspectives** — ne les mélangez pas.
14. **Trusted Advisor ≠ Inspector** : TA ne scanne pas le code ni les vulnérabilités des OS.
15. **Shield Standard est automatique et gratuit**, pas besoin de l'activer.

4. Plan de révision sur 3 semaines

Semaine	Jours	Activité
1	J1–J2	Lire le Domaine 1 du guide (01) + Q1–Q32 du fichier 02
	J3–J5	Lire le Domaine 2 + Q33–Q78. **C'est le domaine le plus lourd après le 3 : insistez sur la responsabilité partagée et IAM**
	J6–J7	Révision des erreurs + tableau « paires de services » ci-dessus
2	J8–J11	Domaine 3 (calcul, stockage, bases, réseau, IA, analytique) + Q79–Q152
	J12–J13	Domaine 4 (facturation, support) + Q153–Q182 + scénarios S1–S7
	J14	**Examen blanc (fichier 03)** en conditions réelles
3	J15–J17	Revoir chaque erreur de l'examen blanc dans le guide
	J18–J19	Examens officiels gratuits : *AWS Skill Builder — Official Practice Question Set CLF-C02* (20 questions) + *AWS Cloud Practitioner Essentials*
	J20	Relire la fiche mémo (ce fichier) et le tableau « Quel service pour quel besoin ? » du guide
	J21	**Repos**, puis examen 🎯

5. Stratégie le jour de l'examen

- **90 minutes pour 65 questions** ≈ 1 min 20 par question : largement suffisant.
- **Éliminez** d'abord les réponses absurdes (souvent 2 sur 4).
- Repérez les **mots-clés** (moins cher, moins d'effort, haute disponibilité, temps réel…).
- **Marquez pour révision** (*Flag for review*) les questions douteuses et passez à la suite.

- **Ne laissez aucune question vide** — pas de pénalité.
- 15 questions ne sont pas notées : une question bizarre ne doit pas vous déstabiliser.
- Examen en centre **Pearson VUE** ou **en ligne** (OnVUE : pièce calme, bureau vide, webcam, pièce d'identité).
- Les candidats dont l'anglais n'est pas la langue maternelle peuvent demander **+30 minutes** (aménagement « ESL +30 ») *avant* de réserver l'examen — **pertinent si vous passez l'examen en anglais**.

6. Ressources officielles gratuites

- **AWS Skill Builder** : *AWS Cloud Practitioner Essentials* (cours gratuit), *Official Practice Question Set*.
- **Guide officiel de l'examen CLF-C02** (Exam Guide) : liste exacte des services dans le périmètre.
- **Whitepapers** : *Overview of Amazon Web Services*, *AWS Well-Architected Framework*, *How AWS Pricing Works*.
- **AWS Free Tier** : pratiquez ! Créer une instance EC2, un bucket S3, un utilisateur IAM avec MFA, un budget AWS Budgets.

Bonne chance pour votre certification ! 🚀